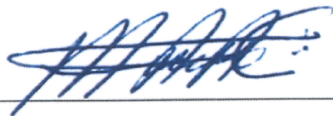


DOCUMENTO ESPECÍFICO

FILOSOFÍA DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE ENDULZAMIENTO DE GAS HÚMEDO AMARGO PARA 200 MMPCSD UBICADO EN LA BATERÍA DE SEPARACIÓN PERDIZ

ELABORÓ



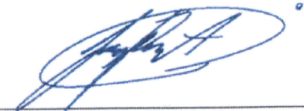
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR
COBOS
SUPERVISOR DE
OPERACIONES

REVISÓ



ANTONIO SALAS PÉREZ
COORDINADOR DE
OPERACIONES

AUTORIZÓ



LUIS ENRIQUE PEREA ANDRADE
COORDINADOR DEL PROYECTO



CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	5
2. ALCANCE	5
1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	6
3. INSTALACIONES INVOLUCRADAS	9
4. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO	9
5. FILOSOFÍA DE OPERACIÓN.....	12
5.1 SISTEMA DE SEPARACIÓN DE GAS HÚMEDO AMARGO	12
7.1.1 RECEPCIÓN DEL FLUIDO	12
7.1.2 SLUG CATCHER DE ENTRADA (V-3101)	14
7.1.3 AEROENFRIADORES DE GAS AMARGO (CO-3354A/B/C/D)	16
7.1.4 RECTIFICADOR DE GAS AMARGO (V-3102).....	17
7.1.5 FILTRO DE GAS AMARGO (FG-3103)	18
1.1 SISTEMA DE ENDULZAMIENTO.....	19
1.1.1 TORRE CONTACTORA DE AMINA (T-3001)	19
7.2.2 TORRE CONTACTORA DE AMINA (T-3002).....	21
1.2 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE GAS DULCE.....	23
7.3.1 RECTIFICADOR DE GAS DULCE (V-3104)	23
1.3 SISTEMA DE REGENERACIÓN DE AMINA	24
7.4.1 TANQUE FLASH DE AMINA (V-3201)	24
7.4.2 FILTRO DE CARBÓN (F-3202).....	25
7.4.3 FILTRO DE SÓLIDOS DE AMINA (F-3203)	25
7.4.4 INTERCAMBIADOR DE CALOR DE AMINA (E-3204)	26
7.4.5 TORRE REGENERADORA DE AMINA (T-3100)	27
7.4.6 CONDENSADOR DE REFLUJO (CO-3209)	27
7.4.7 ACUMULADOR DE REFLUJO (V-3100).....	28
7.4.8 BOMBAS DE REFLUJO DE AMINA (P-3207A/3207B)	29
7.4.9 REHERVIDOR DE AMINA (E-3210).....	29
7.4.10 BOMBA REFORZADORA DE AMINA (P-3205A/B).....	30
7.4.11 FILTRO DE SÓLIDO DE AMINA POBRE (F-3206)	31
7.4.12 BOMBAS PRINCIPALES DE AMINA (B-3100A/B).....	32
1.4 SISTEMA DE REPOSICIÓN DE AMINA/AGUA	33



1.5	SISTEMA DE ACEITE DE CALENTAMIENTO	33
1.6	SISTEMA DE DESFOGUE	34
1.7	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO.....	34
1.8	SISTEMA DE AIRE DE INSTRUMENTOS	35
1.9	SISTEMA DE GAS COMBUSTIBLE.....	36
Anexo 1. EPERDIZ-ACAL-FOR-003 FORMATO EVALUACIÓN		38



1. OBJETIVO

El objetivo del presente documento es describir, de manera clara, completa y concisa, la secuencia operativa de la Planta de Acondicionamiento de Gas Húmedo Amargo Perdiz (PAGHA Perdiz), incluyendo detalles técnicos como los parámetros de las variables de operación de cada uno de los sistemas que conformarán el alcance del proyecto “Planta de endulzamiento de gas Húmedo Amargo para 200 MMPCSD, ubicado en la Batería de Separación Perdiz”.

2. ALCANCE

El alcance de este documento conformará el proceso del proyecto “Planta de endulzamiento de gas Húmedo Amargo para 200 MMPCSD, ubicado en la Batería de Separación Perdiz” el cual se trata de la adecuación del Gas húmedo Amargo proveniente de la Batería Perdiz, por medio de tecnología especializada que se instalará en un área subsecuente a la Batería de Separación perdiz contando con diferentes sistemas y sus equipos de la Tabla 1. Estos a su vez se clasifican en equipos de infraestructura permanente e infraestructura para servicio de adecuación, según las condiciones contractuales del presente proyecto. A continuación, se mencionan los equipos que se describirán en el documento.

Tabla 1: Sistemas en el proceso de PAGHA Perdiz

MÓDULO	EQUIPOS	TAG	CAPACIDAD
Separación de gas húmedo amargo	Slug Catcher de entrada	V-3101	200 MMPCD
	Aeroenfriadores de gas amargo	CO-3354A/B/C/D	11.856 MM kcal/hr.
	Rectificador de gas amargo	V-3102	200 MMPCD
	Filtro de gas amargo	V-3103	200 MMPCD
Endulzamiento de gas amargo	Torre contactora de amina	T-3001	135 MMPCD
	Torre contactora de amina	T-3002	65 MMPCD
Tratamiento de gas dulce	Rectificador de gas dulce	V-3104	200 MMPCD
Regeneración de amina	Tanque Flash de Amina	V-3201	400 GPM
	Filtro de carbón	F-3202	400 GPM
	Filtro de sólidos de amina	F-3203	400 GPM
	Intercambiador de calor de amina	E-3204	11.3 MMBTU/HR
	Torre regeneradora de amina	T-3100	200 MMPCSD
	Condensador de reflujo	CO-3209	1.915 MM kcal/hr
	Acumulador de reflujo	V-3100	400 GPM
	Rehervidor de amina	E-3210	6.65 MM kcal/hr
	Bomba reforzadora de amina	P-3205A/B	400 GPM
	Filtro de sólido de amina pobre	F-3206	400 GPM



	Enfriador de solución de amina pobre Bombas principales de amina Bomba de reflujo de amina	CO-3208 P-3100A/B P-3207 A/B	3.074 MM kcal/hr 400 GPM 30 GPM
Reposición de amina/agua	Tanque de reposición de amina pobre Bomba del tanque de reposición de amina pobre Bomba de inyección de agua desmineralizada	TV-3215 BA-3215 BA-3217	30 m ³ 15 HP ---
Calentamiento de aceite térmico	Tanque de aceite caliente Filtro de corriente lateral Bombas de aceite caliente Tanque de expansión de aceite caliente	V-3211 F-3212 P-3213A/B V-3214	27.93 MM BTU /HR -- -- 6.62 m ³
Aire de instrumentos	Compresor de aire de instrumentos Acumulador de aire húmedo de instrumentos Acumulador de aire seco de instrumentos	C-300A/B V-311 V-310	133 CFM 6.22 m ³ 6.22 m ³
Gas combustible	Acumulador de gas combustible	V-3020	3.5 MMPCD

1. INTRODUCCIÓN

El yacimiento Ixachi, descubierto en 2017, es considerado el descubrimiento en tierra más importante de México en las últimas décadas. Este campo presenta importantes retos tecnológicos asociados a sus condiciones de alta presión y temperatura; sin embargo, también posee un elevado valor económico y una ventaja estratégica significativa al ubicarse en una región cercana a infraestructura existente de producción y transporte. Estas características favorecen su desarrollo eficiente y rentable, con el objetivo de producir gas natural de alta calidad que contribuya al fortalecimiento del suministro energético nacional. Para este proyecto se incluye:

Servicio de endulzamiento del gas natural húmedo amargo mediante MDEA como solvente químico, con un máximo de 4.25 ppm equivalente a 6.09 mg/m³ de gas sulfhídrico (H₂S); para estar en condiciones de distribución a venta conforme a la NOM-001-SECRE-2010.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

A continuación, en la Tabla 2 se muestran los documentos de referencias para este documento.

Tabla 2: Documentos de referencia.

REF.	NO. DE DOC.	DESCRIPCIÓN	REVISIÓN
01	DP- PERDIZ.EMERGENCIA- A-001	DESCRIPCIÓN DE PROCESO. (SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 200 MMPCSD DE GAS HÚMEDO AMARGO)	0
02	DFP- PERDIZ.EMERGENCIA- A-201	DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. SECCIÓN SEPARACIÓN DE ENTRADA	0
03	DFP- PERDIZ.EMERGENCIA- A-202	DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. SECCIÓN DE ENDULZAMIENTO	0
04	DFP- PERDIZ.EMERGENCIA- A-203	DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. SECCIÓN DE REGENERACIÓN DE AMINA	0
05	DFP- PERDIZ.EMERGENCIA- A-204	DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. TABLA BALANCE CONDICIONES MÍNIMAS	0
06	DFP- PERDIZ.EMERGENCIA- A-205	DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. TABLA BALANCE CONDICIONES NORMALES	0
07	DFP- PERDIZ.EMERGENCIA- A-206	DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. TABLA BALANCE CONDICIONES MÁXIMAS	C
08	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-101	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN.SLUG CATCHER DE ENTRADA	0
09	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-102	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN.AEROENFRIADORES DE GAS AMARGO	0
10	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-103	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN. RECTIFICADOR DE GAS AMARGO	0
11	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-104	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN.FILTRO DE GAS AMARGO	0

12	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-105	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN. TORRE CONTACTORA DE AMINA T-3001	0
13	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-106	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN. TORRE CONTACTORA DE AMINA T-3002	0
14	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-107	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN. TANQUE DE EXPANSIÓN Y FILTRACIÓN DE AMINA	0
15	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-108	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN. REGENERACIÓN DE AMINA	0
16	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-109	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN. TORRE REGENERADORA DE AMINA.	0
17	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-110	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CONDENSACIÓN DE AMINA	0
18	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-111	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN.REHERVIDOR DE AMINA	0
19	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-112A	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN. PATÍN DE MEDIO DE CALENTAMIENTO	0
20	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-112B	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN. CALENTADOR DE ACEITE CALIENTE.	0
21	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-113	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN. BOMBA PRINCIPAL DE AMINA	0
22	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-114	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN. RECTIFICADOR DE GAS DULCE	0
23	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-115	TANQUE DE REPOSICIÓN DE AMINA	0



24	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-116	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN. CABEZALES GENERALES EXISTENTES.	0
25	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-117	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN. SISTEMA DE DESFOGUE	0
26	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-118	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN. SISTEMA DE DRENAJE CERRADO	0
27	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-119	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN. SISTEMA DE AIRE DE INSTRUMENTOS	0
28	D- PERDIZ.EMERGENCIA- A-120	DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN. SISTEMA DE GAS COMBUSTIBLE	0

3. INSTALACIONES INVOLUCRADAS

- Batería de Separación (B.S.) Perdiz.

4. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO

La corriente de alimentación corresponde a una mezcla de hidrocarburos en fase gaseosa con presencia de componentes condensables, clasificada como gas húmedo amargo. Dicha corriente, con un caudal aproximado de 200 MMPCSD, es tomada de un gasoducto existente mediante una interconexión proveniente de la Batería de Separación Perdiz. El flujo ingresa a la instalación (PAGHA PERDIZ) a una temperatura comprendida entre 90 y 110 °C y a un rango de presión de operación de 77.33 kg/cm² a 84.36 kg/cm².

A la entrada de la estación, la corriente de gas sobresaturado con presencia de hidrocarburos líquidos condensables pasa por el primer elemento de seguridad del sistema, correspondiente a una válvula de paro por emergencia (SDV-3000). Posteriormente, el fluido pasa a través de una válvula de globo de 10", cuya función es regular y estabilizar las fluctuaciones de presión, manteniéndolas en un rango de 63.27 a 80.85 kg/cm².

A continuación, la corriente ingresa al slug cártcher de gas amargo (V-3101), donde se efectúa la separación de los líquidos condensados y posibles arrastres de líquido (slug), permitiendo la obtención de una fase gaseosa libre de líquidos. El gas húmedo amargo separado es conducido posteriormente hacia el sistema de medición y, finalmente, al analizador de H₂S para el monitoreo de su composición.

El gas medido y analizado continua hacia los Aero enfriadores de gas amargo (CO-3354 A/B/C/D) en operación en paralelo, donde baja su temperatura a 48.9 °C aproximadamente. Después pasa al rectificador de gas amargo (V-3102) para recolectar los condensados producidos en el enfriamiento. Seguidamente, el gas rectificado entra a un filtro de gas amargo (V-3103) el cual es parte del proceso de endulzamiento del sistema.

El gas amargo, una vez rectificado y filtrado, continúa su recorrido hacia la parte inferior de las Torres Contactoras de Amina T-3001 y T-3002 con un manejo de flujo de gas amargo de 135 MMPCD y 65 MMPCD respectivamente. Las condiciones de entrada del gas amargo húmedo a las contactoras corresponden a una temperatura de 48.89 – 32.2 °C y presión de 63.29 – 80.85 kg/cm²

En esta sección, los internos de las torres contactoras favorecen el contacto entre la fase gaseosa y la solución de amina (MDEA), permitiendo la absorción selectiva de los gases ácidos, principalmente H₂S y CO₂. Este proceso corresponde a la etapa de endulzamiento del gas.

El gas dulce húmedo se obtiene en la salida superior de las torres contactoras y es conducido posteriormente a un rectificador de gas dulce V-3104 para separar trazas de amina arrastradas en el gas dulce húmedo, operando a condiciones de temperatura comprendidas entre 72.3 y 72.81 °C, y a un rango de presión de 56.24 a 80.85 kg/cm². La amina y condensados del rectificador son integrados al separador flash de amina V-3201.

Una vez rectificado, el gas dulce es enviado a un ducto existente de 16", con un caudal aproximado de 162.31 a 190.3 MMPCSD, a condiciones de temperatura entre 71.69 y 73.04 °C y presiones de 65.17 a 75.10 kg/cm². En este punto del proceso, el gas cumple con las especificaciones de calidad, presentando una concentración aproximada de 2.34 ppm de H₂S y 0.51 % mol de CO₂.

Desde la parte inferior de cada torre contactora se extrae la solución de amina cargada con los gases ácidos absorbidos, principalmente H₂S y CO₂, denominada amina rica. Esta corriente es enviada a un tanque flash de expansión de amina V-3201 a una presión de 70 psig y 50.68°C, donde se liberan y separan las trazas de hidrocarburos arrastrados durante el proceso de absorción.

Posteriormente, la amina rica es conducida a través de un sistema de filtración que incluye un filtro de carbón F-3202 y un filtro de sólidos F-3203, cuya función es retener partículas sólidas, productos de corrosión y compuestos derivados de la degradación de la amina, asegurando así la integridad del sistema y la eficiencia del proceso.

A continuación, la amina rica ingresa al intercambiador de calor amina rica E-3204 a una temperatura de 50.64°C y presión de 4.49kg/cm², donde se precalienta mediante el aprovechamiento de la energía térmica de la amina pobre proveniente del rehervidor de amina E-3210, optimizando el consumo energético del sistema.

Finalmente, la solución es alimentada a la torre regeneradora de amina T-3100 a una temperatura de 104.4°C y presión de 4.14 kg/cm² aproximadamente, en esta torre la solución de amina es regenerada por el calor generado por la condensación de los vapores producidos en el rehervidor de amina E-3210 que incrementan la temperatura a aproximadamente 124.6°C. La corriente del



domo de la torre regeneradora es el gas ácido (H_2S , CO_2) y vapor de agua a condiciones de 0.94 kg/cm^2 y 113.3°C .

Esta corriente pasa al condensador de reflujo CO-3209 en donde se condensa el vapor de agua que se manda al acumulador de reflujo V-3100. Los gases ácidos separados son conducidos al sistema de desfogue mientras que el condensado separado es llevado a la torre regeneradora por medio de las bombas de reflujo P-3207A/B, mientras que la amina regenerada sale de la torre regeneradora a condiciones de 1.12 kg/cm^2 y 124.6°C .

La amina rica precalentada ingresa a la torre regeneradora a una temperatura aproximada de 107°C . Por su parte, la amina que se inyecta en la parte superior de la torre se conoce como Amina Pobre o amina regenerada.

La solución de amina pobre, acumulada en el fondo de la torre T-3100, se envía al rehervidor de amina E-3210, el cual corresponde a un intercambiador de calor tipo kettle. Debido a su configuración, una fracción de la corriente que ingresa al rehervidor se vaporiza, generando los vapores necesarios que retornan a la torre regeneradora para el proceso de desorción.

La porción restante de la solución de amina, que permanece en fase líquida, es succionada por las bombas reforzadoras de amina P-3205 A/B y posteriormente enviada al filtro de sólidos de amina pobre F-3206, con el objetivo de remover partículas sólidas y proteger los equipos aguas abajo.

La corriente del domo de la torre regeneradora está compuesta principalmente por gases ácidos (H_2S y CO_2) y vapor de agua. Dicha corriente se envía al condensador de reflujo CO-3209, donde el vapor de agua es condensado y conducido al acumulador de reflujo V-3100.

Los gases ácidos no condensables separados en el acumulador son dirigidos al sistema de desfogue, mientras que el condensado es retornado a la torre regeneradora mediante las bombas de reflujo de amina P-3207A/3207B, asegurando el balance térmico y operativo de la torre.

Por su parte, la amina regenerada se descarga desde el fondo de la torre regeneradora a condiciones aproximadas de 1.12 kg/cm^2 y 124.6°C , para su posterior enfriamiento y recirculación al sistema de absorción.

La amina pobre se conduce al intercambiador de calor de amina E-3204, donde cede calor a la corriente de amina rica, permitiendo su precalentamiento previo a la regeneración. Como resultado de este intercambio térmico, la amina pobre disminuye su temperatura de aproximadamente 124.7°C a 53°C , optimizando la eficiencia energética del sistema.

La amina pobre es enviada al enfriador de solución de amina pobre CO-3208, donde se ajusta su temperatura a las condiciones requeridas de operación. Posteriormente, la solución es presurizada hasta aproximadamente 77.33 kg/cm^2 mediante las bombas principales de amina B-3100 A/B, para finalmente ser alimentada a las torres de absorción, donde se integra al proceso de endulzamiento del gas amargo.



5. FILOSOFÍA DE OPERACIÓN

5.1 SISTEMA DE SEPARACIÓN DE GAS HÚMEDO AMARGO

7.1.1 RECEPCIÓN DEL FLUIDO

El fluido a procesar en la planta PAGHA Perdiz emergencia proviene de la Batería de Separación Perdiz y se caracteriza como una mezcla de hidrocarburos amargos, predominando el gas húmedo amargo (GHA). Esta corriente gaseosa, además de contener sulfuro de hidrógeno (H_2S), alcanzando hasta las 2,000 ppm y presenta de manera intermitente un porcentaje significativo de hidrocarburos condensables.

Debido a sus condiciones, operación, propiedades físicas y composición de hidrocarburos (ver Tabla 3), el gas húmedo amargo (GHA) se encuentra cercano a su punto de rocío. Esto implica que, si bien la corriente se mantiene actualmente en fase gaseosa, contiene componentes que pueden condensarse ante disminuciones de presión o descensos de temperatura. En consecuencia, variaciones normales en las condiciones operativas pueden inducir la formación de líquidos (condensados) dentro del sistema.

Los líquidos formados tienden a acumularse en el fondo de la tubería y son arrastrados por la corriente de gas a velocidades diferentes, dependiendo del régimen de flujo. En función de la velocidad del gas, puede favorecerse o no la acumulación progresiva de líquidos a lo largo del tiempo. La presencia y crecimiento de estos volúmenes líquidos puede derivar en el arrastre intermitente de grandes baches de líquido a través de la línea, fenómeno conocido como flujo tipo “slug” o bache de líquidos, el cual representa un riesgo operativo para la integridad y estabilidad del sistema.

La composición molar de la mezcla de hidrocarburos (Gas húmedo amargo), se muestra a continuación:

Tabla 3. Composición en fracción molar del gas de entrada (GHA)

COMPONENTE	FRACCIÓN MOLAR (BASE SECA)	FRACCIÓN MOLAR (BASE HÚMEDA)
Nitrógeno (N_2)	0.00734	0.00726
Dióxido de Carbono (CO_2)	0.01613	0.01597
Ácido Sulfhídrico (H_2S)	0.00087	0.00086
Agua (H_2O)	0.00000	0.01007
Metano (CH_4)	0.91033	0.90116
Etano (C_2H_6)	0.03478	0.03443
Propano (C_3H_8)	0.01565	0.01549
i-Butano ($i-C_4H_{10}$)	0.00313	0.00309



n-butano (n-C ₄ H ₁₀)	0.00586	0.00580
i-Pentano (i-C ₅ H ₁₂)	0.00187	0.00185
n-Pentano (n-C ₅ H ₁₂)	0.00202	0.00200
n-hexano (C ₆ H ₁₂)	0.00149	0.00148
Benceno (C ₆ H ₆)	0.00000	0.00000
Heptano (C ₇ H ₁₆)	0.00046	0.00045
Octano (C ₈ H ₁₈)	0.00008	0.00008
Nonano (C ₉ H ₂₀)	0.00000	0.00000
Decano (C ₁₀ H ₂₂)	0.00000	0.00000
Metil-DiEtanolAmina (MDEA)	0.00000	0.00000
TOTAL	1	1

La corriente de llegada en los límites de batería tendrá los siguientes parámetros de operación como se muestran en la tabla 4:

Tabla 4. Condiciones de operación del gas de entrada (GHA) en el límite de batería.

PARÁMETRO	MÍNIMO	NORMAL	MÁXIMO	UNIDADES
FLUJO	170	200	200	MMPCD
PRESIÓN	77.33	80.85	84.36	Kg/cm ²
TEMPERATURA	90	100	110	°C

El gas húmedo amargo (GHA) de 200 MMPCSD @80.85 kg/cm² @100°C en operación normal se toma desde el gasoducto existente proveniente de la B.S. Perdiz por medio de una interconexión (TIE IN 01/02) de corte en frío, el flujo ingresa a las instalaciones PAGHA perdiz emergencia para su procesamiento, este gas húmedo amargo se recibe a través del gasoducto de 12" Ø (12"-GAM-3000-T-D02T1), en la entrada a la planta pasando a través de la válvula de corte rápido SDV-3000 de 12" Ø (12" 600# F.C.) que opera de manera automática por el PLC instalado en el cuarto de control y cierra a falla de aire de instrumentos. La SDV-3000 se retroalimenta por el Sistema Instrumentado (SI) mediante una Función de seguridad (FS-01/03/04/05/07/11/12/15) que tiene como finalidad el mantener el proceso en un estado seguro frente a un evento no deseado. La SDV-3000 cuenta con una válvula manual de 4" Ø (4" 600# N.C.) de derivación normalmente cerrada que se usa con fines para igualar las presiones de llegada a la planta durante el proceso de arranque y evitar un golpe de ariete, dicha presión es monitoreada por el PDI-3000C que ésta configurado por la alarma de alta presión diferencial PDAH-3000C @1.4 kg/cm² que actuará como permisivo de apertura de la SDV-3000 y toma como referencia la presión de entrada y salida registrada por los



transmisores indicadores de presión PIT-3000A/3000B que están configurados con una alarma de alta-alta presión PAHH-3000A/3000B @86.47 Kg/cm² donde la PAHH-3000A actuara como permisivo de cierre de la SDV-3000.

Posterior a la SDV-3000 se tiene instalada una válvula controladora de presión PCV-3000D de 12" Ø (12" 600# F.C.) cuya función es regular y estabilizar las fluctuaciones de presión de entrada de 80.85 Kg/cm² a 73.82 Kg/cm² la cual es controlada por el PIC-3000D. De igual manera cuenta con el transmisor indicador de presión PIT-3000AB que ésta configurado con dos alarmas: una de alta presión PAH-3000AB @80.85 Kg/cm² y otra por baja presión PAL-3000AB @ 63.27 kg/cm² del Sistema de Control de Proceso (SCP), así como un indicador de presión PI-3000A para monitoreo local. La Tabla 5 muestra las condiciones de operación después de la regulación de presión.

Tabla 5. Condiciones de operación después de regulación de presión.

PARÁMETRO	MÍNIMO	NORMAL	MÁXIMO	UNIDADES
FLUJO	170	200	200	MMPCSD
PRESIÓN	63.27	73.82	80.85	Kg/cm2
TEMPERATURA	90	100	110	°C

Las condiciones de presión y temperatura son monitoreadas y registradas, la temperatura del gas húmedo amargo (GHA) se registra mediante el TIT-3000, los cuales envían la señal de visualización al SDMC; posteriormente se encuentra el trasmisor indicador de presión PIT-3000 del SPPE configurado con dos alarmas, uno por baja-baja presión PALL-3000 @ 56.24 Kg/cm² y por alta-alta presión PAHH-3000 @ 82.25 Kg/cm². Adicionalmente se cuenta con un indicador de temperatura TI-3000A para monitoreo local

El GHA de 200 MMPCSD fluye por la línea 12" Ø (12"-GAM-3000-T-D02T1) hacía el slug cácher de entrada.

7.1.2 SLUG CATCHER DE ENTRADA (V-3101)

El gas húmedo amargo de 200 MMPCSD a condiciones normales y condiciones de operación @73.82 kg/cm² @100°C, es dirigido al slug cácher de entrada V-3101.

El slug cácher V-3101 (112" D.I. x 40'-0" T/T @87.25kg/cm² @-28.89°C/68.33°C) tiene como función la separación de los hidrocarburos líquidos presentes en la corriente de gas, los cuales se generan por el cambio de presión y temperatura.

Para el monitoreo local de las condiciones de operación, el equipo cuenta con un indicador de presión PI-3101A instalado en la pierna de nivel y un indicador de temperatura TI-3101A. Como dispositivo de seguridad, el slug cácher dispone de una válvula de alivio de presión PSV-3101, calibrada @85.77 kg/cm², esta unidad es de tipo operada por piloto, seleccionada específicamente para garantizar la integridad del recipiente ante escenarios de exposición a fuego exterior, la cual



en caso de sobrepresión descarga el gas húmedo amargo hacia el cabezal de desfogue de 12" Ø (12"-D-7000-T-A13T1).

El control y monitoreo del nivel de líquidos se realiza mediante un indicador óptico de nivel LG-3101 y un transmisor indicador de nivel LIT-3101B perteneciente al SPPE el cual cuenta con un switch de paro por bajo-bajo nivel LSLL-3101 @10% que retroalimenta el accionamiento de la SDV-6000 y un switch de paro por alto-alto nivel LSHH-3101 @85% que retroalimenta el accionamiento de la SDV-3000; con el fin de mantener un sello hidráulico en el slug cácher, se encuentra el controlador LIC-3101B configurado con las alarmas LAH-3101B @70% y LAL-3101B @15% controlando las válvulas LV-3101A/3101B y con el LC-3101A mediante el lazo de control neumático que retroalimenta las válvulas de control perteneciente al SCP.

Adicionalmente se cuentan con un sistema de accionamiento remoto desde el SDMC (Sistema Digital de Monitoreo y Control) ubicada en el cuarto de control, que muestra el estado de las válvulas, los transmisores, el estado del sistema, las alarmas y los eventos históricos ocurridos durante el funcionamiento del sistema para la apertura y cierre de la válvula de corte XV-3101 que permiten el paso del flujo hacia las controladoras de nivel y mantienen el sello hidráulico en el slug cácher de entrada (en operación normal) y en caso de presentar bajo-bajo nivel actúa el LSLL-3101 enviando una alarma al tablero perteneciente al sistema digital de monitoreo y control (SDMC) y mandando a cierre la válvula XV-3101.

Los condensados amargos separados en el slug cácher V-3101 son enviados a través de la línea de 6" Ø (6"-CAM-6013-T-D02T1) hacia el cabezal 1 de condensados amargos de 6" Ø (6"-CAM-6000-T-D02T1).

El separador slug cácher tiene la capacidad para operar en el proceso integralmente bajo los siguientes parámetros:

Tabla 6. Condiciones de operación del V-3101.

PARÁMETRO	MÍNIMO	NORMAL	MÁXIMO	UNIDADES
FLUJO	170	200	200	MMPCSD
PRESIÓN	69.95	73.82	80.85	Kg/cm ²
TEMPERATURA	90	100	110	°C

El gas húmedo amargo proveniente del slug cácher de entrada V-3101 es conducido a través de la línea de proceso de 12" Ø (12"-GAM-3003-T-D02T1) hacia el módulo de medición de gas de entrada FQIT-3003, de tipo placa de orificio.

El módulo de medición está conformado por tubos de medición equipados con acondicionador de flujo y fitting de medición. En este punto se realiza la medición continua de las variables operativas del gas, incluyendo un transmisor indicador de presión PIT-3003B configurado con una alarma por alta presión PAH-3003 @80.85 kg/cm² y otra por baja presión PAL-3003 @63.27 kg/cm² del SCP,



cuyas señales son enviadas al sistema de control para su monitoreo y registro. Para monitoreo local se encuentra el indicador de temperatura TI-3003, caudal por medio del FI-3003 y presión por medio del indicador PI-3003.

7.1.3 AEROENFRIADORES DE GAS AMARGO (CO-3354A/B/C/D)

Posterior a la medición, el gas húmedo amargo fluye por el cabezal de 12" Ø (12"-GAM-3003-T-D02T1) hacia la etapa de enfriamiento donde se divide en dos cabezales de 12" Ø, cabezal del módulo (1 y 2) y cabezal del módulo (3 y 4) posteriormente se tiene una reducción a 10" Ø antes de ingresar a cada módulo del sistema de enfriamiento.

El sistema de enfriamiento funciona como un circuito cerrado donde el gas húmedo amargo caliente proveniente del proceso @100°C entra a un colector principal y se distribuye hacia varios módulos de enfriamiento. Cada módulo cuenta dos enfriadores, el enfriador de gas amargo CO-3354A (11.856MMkcal/h @92kg/cm² @10°C/149°C) el cual cuenta con dos motores ME-3354A/3354AA y variadores de frecuencia los cuales reciben la señal desde el TIC-3354BB el cual modificara la velocidad de los motores para controlar la temperatura de ajuste de @48.9°C, el enfriador de gas amargo CO-3354B (11.856MMkcal/h @92kg/cm² @10°C/149°C) el cual cuenta con dos motores ME-3354B/3354BB y variadores de frecuencia los cuales reciben la señal desde el TIC-3354BB el cual modificara la velocidad de los motores para controlar la temperatura de ajuste de @48.9 °C, el enfriador de gas amargo CO-3354C (11.856MMkcal/h @92kg/cm² @10°C/149°C) el cual cuenta con dos motores ME-3354C/3354CC y variadores de frecuencia los cuales reciben la señal desde el TIC-3354BB el cual modificara la velocidad de los motores para controlar la temperatura de ajuste de @48.9 °C y el enfriador de gas amargo CO-3354D (11.856MMkcal/h @92kg/cm² @10°C/149°C) el cual cuenta con dos motores ME-3354D/3354DD y variadores de frecuencia los cuales reciben la señal desde el TIC-3354BB el cual modificara la velocidad de los motores para controlar la temperatura de ajuste de @48.9 °C. A la salida del sistema de enfriamiento se cuenta con un transmisor indicador de temperatura TIT-3354BB de visualización remota el cual tiene configurado dos alarmas, una por baja temperatura TAL-3354BB @32.2°C y otra por alta temperatura TAH-3354BB @54.4°C, adicional se cuenta con un indicador de temperatura TI-3354B de monitoreo local. Como medida de seguridad de los motores de los aéro enfriadores se cuenta con un switch de vibración de monitoreo remoto por cada motor, configurado por una alarma de alta-alta vibración VSHH-3354A/3354AA/3354B/3354BB/3354C/3354CC/3354D/3354DD. Esta instrumentación controla la temperatura de descarga para mantener la eficiencia del sistema (ver Tabla 7). Finalmente, el gas amargo húmedo ya enfriado regresa por el colector de retorno para continuar con el proceso hacia el rectificador de gas amargo V-3102 por medio del cabezal de 12" Ø (12"-GAM-3028-T-D02T2).

Tabla 7. Condiciones de operación de salida CO-3354A/3354B/3354C/3354D.

PARÁMETRO	MÍNIMO	NORMAL	MÁXIMO	UNIDADES
FLUJO	168.98	200	200	MMPCSD



PRESIÓN	67.21	70.30	77.33	Kg/cm2
TEMPERATURA	32.2	48.9	54.4	°C

7.1.4 RECTIFICADOR DE GAS AMARGO (V-3102)

El GHA ingresa al rectificador de entrada V-3102 (60" D.I. x 10'S/S @91.39kg/cm² @-28.9°C/93.3°C), donde los líquidos de 1200 BPD que se condensan por efecto del cambio de temperatura en el enfriamiento son separados de la corriente de GHA. Este separador cuenta con un indicador de presión y temperatura PI-3102 y TI-3102 de monitoreo local. Para el control de líquidos, se cuenta con un nivel óptico tipo mirilla LG-3102, el transmisor de nivel LIT-3102 que pertenece al SPPE que envía una señal eléctrica neumática mediante el controlador LIC-3001B a la válvula de control de nivel LCV-3102 de 4" Ø (4" 600# F.C.) para desalojar el excedente de condensados hacia el cabezal 1 de condensados de 6" Ø (6"-CAM-6006-T-D02T1) y mantener el nivel de acuerdo con las condiciones de operación y el LIT-3102 perteneciente al SPPE el cual ésta configurado por un switch LSHH-3102 y una alarma LAHH-3102 de alto-alto nivel de @ 85% la cual retroalimenta el accionamiento de la SDV-3000 y una alarma por bajo-bajo nivel LALL-3102 ajustado @10% así como un switch LSLL-3102 que retroalimenta el accionamiento de la SDV-6000.

Como dispositivo de seguridad cuenta con una válvula de alivio PSV-3102 sobre la línea de entrada de GHA 12" Ø (12"-GAM-3028-T-D02T) antes del V-3102 calibrada @85.77kg/cm² esta unidad es de tipo operada por piloto, seleccionada específicamente para garantizar la integridad del recipiente ante escenarios de exposición a fuego exterior que en caso de represionamiento envía el GHA al cabezal de desfogue antes de ingresar al rectificador de gas húmedo amargo V-3102.

Sobre la línea de 10" Ø (10"-GAM-3030-T-D02T1) se tiene la válvula BDV-3102, esta válvula solo se accionará en caso de activarse el Nivel 0 referente a la Matriz causa y efecto, del SPPE desfogando el gas húmedo amargo hacia al cabezal de desfogue.

Tabla 8. Condiciones de operación del V-3102.

PARÁMETRO	MÍNIMO	NORMAL	MÁXIMO	UNIDADES
FLUJO	166.34	200	200	MMPCSD
PRESIÓN	67.14	70.30	77.33	Kg/cm2
TEMPERATURA	48.5	50	54.4	°C

El GHA que sale del separador de entrada V-3102 a través de la línea de 10" Ø (10"-GAM-3030-T-D02T1), cuenta con un transmisor indicador de presión PIT-3102B de monitoreo remoto configurado con una alarma por alta presión PAH-3002B @80.85kg/cm² del SCP.

7.1.5 FILTRO DE GAS AMARGO (FG-3103)

El gas húmedo amargo (GHA) ingresa al Filtro de Gas Amargo de entrada FG-3103 a través de la línea de 10" Ø (10"-GAM-3030-T-D02T1). El equipo FG-3103 (42" D.I. × 15" T/T @101.24 kg/cm² @-28.9°C/93.3°C) tiene como función la remoción de partículas sólidas y neblinas líquidas presentes en la corriente de gas. El filtro cuenta con un transmisor indicador de presión diferencial PDIT-3103 del SCP, configurado con dos alarmas; una de alta presión diferencial PDAH-3103 ajustada a 0.35kg/cm² y alta-alta presión diferencial PDAHH-3103 ajustada a 0.49kg/cm², para el monitoreo del ensuciamiento o saturación de los elementos filtrantes. También cuenta con un transmisor indicador de presión PIT-3103 de monitoreo remoto el cual cuenta con una alarma por alta presión PAH-3103 @80.85kg/cm² y otra por baja presión PAL-3103 @63.27kg/cm² del SCP, cuenta con un indicador de presión PI-3103 de monitoreo local y un analizador de gas H₂S AIT-3003 marca Envent.

El GHA fluye a través de los elementos filtrantes, donde por efecto coalescente se precipitan las partículas y neblinas líquidas, las cuales son colectadas y descargadas mediante una línea de 2" Ø (2"-CAM-6010-T-D02T1 y 2"-CAM-6007-T-D02T1). En la primera sección del filtro coalescedor el equipo cuenta con un switch por bajo-bajo nivel LSSL-3103B y una alarma por bajo-bajo nivel LALL-3103B @10% ligadas al SPPE, que retroalimenta el accionamiento automático de la SDV-6001, un indicador de nivel tipo mirilla LG-3103B, así como el transmisor indicador de nivel LIT-3103B que envía una señal eléctrica neumática mediante el controlador LIC-3103B a la válvula de control de nivel LCV-3103B de 1" Ø (1" 800# F.C.). En la segunda sección del filtro coalescedor, el equipo cuenta con un switch por bajo-bajo nivel LSSL-3103A y una alarma por bajo-bajo nivel LALL-3103A @10% ligada al SPPE, que retroalimenta el accionamiento automático de la SDV-6001, un indicador de nivel tipo mirilla LG-3103A, así como el transmisor indicador de nivel LIT-3103A que envía una señal eléctrica neumática mediante el controlador LIC-3103A a la válvula de control de nivel LCV-3103A de 1" Ø (1" 800# F.C.).

Los líquidos arrastrados y/o formados en el filtro/separador FG-3103 son colectados y enviados a través de las líneas de 2" Ø (2"-CAM-6010-T-D02T1 y 2"-CAM-6007-T-D02T1) mediante las válvulas de control de nivel LCV-3103A y LCV-3103B hacia el cabezal 2 de condensados amargos de 6" Ø (6"-CAM-6001-T-D02T1).

Como dispositivo de seguridad, el sistema dispone de una válvula de alivio de presión PSV-3103 instalada sobre el equipo, calibrada a @85.77 kg/cm² esta unidad es de tipo operada por piloto, seleccionada específicamente para garantizar la integridad del recipiente ante escenarios de exposición a fuego exterior, en caso de sobrepresión, la PSV-3103 descarga el inventario de gas húmedo amargo contenido en el filtro hacia el cabezal de desfogue 12" Ø (12"-D-7000-T-A13T1).



Tabla 9. Condiciones de operación del FG-3103.

PARÁMETRO	MÍNIMO	NORMAL	MÁXIMO	UNIDADES
FLUJO	166.23	200	200	MMPCSD
PRESIÓN	66.29	68.90	76.28	Kg/cm2
TEMPERATURA	46.6	46.8	46.9	°C

Posteriormente, el gas es enviado al sistema de absorción, donde el flujo total de 200 MMPCSD se divide en dos corrientes de proceso. La primera, con un caudal de 135 MMPCSD, se conduce a través de la línea de 10" Ø (10"-GAM-3033-T-D02T1) hacia la Torre Contactora de Amina T-3001. La segunda corriente, con un caudal de 65 MMPCSD, se dirige mediante la línea de 8" Ø (8"-GAM-3037-T-D02T1) a la Torre Contactora de Amina T-3002.

En ambas torres, los gases ácidos presentes en el GHA son removidos mediante un proceso de absorción reactiva en contracorriente con una solución acuosa de MDEA, operando con un caudal total de circulación de amina de 400 GPM.

1.1 SISTEMA DE ENDULZAMIENTO

1.1.1 TORRE CONTACTORA DE AMINA (T-3001)

El gas húmedo amargo ingresa a la torre contactora de amina T-3001 (72" D.I. × 55'-0" S/S @101.24kg/cm² @ -28.89 °C / 54.4°C /94.91kg/cm² @-28.89°C/93.33°C) la cual cuenta con 20 platos perforados que permiten el contacto de la amina y GHA, con capacidad para un procesamiento de 135 MMPCSD que ingresa al sistema a través de la línea de 10" Ø (10"-GAM-3033-T-D02T1). La Tabla 11 muestra las condiciones a las que ingresa el GHA a la Torre contactora de amina T-3001.

Tabla 11. Condiciones de operación de la corriente gas amargo a la T-3001.

PARÁMETRO	MÍNIMO	NORMAL	MÁXIMO	UNIDADES
FLUJO	135	135	135	MMPCSD
PRESIÓN	66.01	68.90	76.28	Kg/cm2
TEMPERATURA	46.13	46.30	46.40	°C

Sobre la línea de 10" Ø (10"-GAM-3033-T-D02T1) se cuenta con un Elemento de Flujo FE-3033 y un Transmisor Indicador de Flujo FIT-3033 configurado con dos alarmas; una por bajo flujo FAL-3033 @ 110 MMPCSD y otra por alto flujo FAH-3033 @ 145 MMPCSD, el FIC-3033 envía una señal eléctrica al transductor FY-3033 para mantener un caudal de 135 MMPCD mediante la válvula controladora de flujo FCV-3033 8" Ø (8" 600# F.C.).

Las condiciones de presión y temperatura antes de ingresar a la T-3001 son monitoreadas y registradas por el transmisor Indicador de Presión PIT-3035 con dos alarmas: una de baja presión PAL-3035 @63.28kg/cm² y otra de alta presión PAH-3035 @84.36kg/cm². Adicionalmente se tiene monitoreo remoto por medio del transmisor Indicador de Temperatura TIT-3035 con dos alarmas una de Baja Temperatura TAL-3035 @32.2°C y otra de alta temperatura TAH-3035 @ 48.89°C, para monitoreo local se cuentan con los TI-3035 y PI-3035.

El gas ingresa por la parte inferior de la torre, ascendiendo hacia el domo de ésta, dónde entra en contacto a contracorriente por medio de platos perforados que favorecen el contacto entre el GHA y la MDEA (Metil-dietanolamina, GAS SPEC SS-3) que absorbe el gas ácido (H₂S) presente en la corriente de gas de alimentación disminuyendo la concentración de H₂S hasta un máximo de 4.25 ppm con base en la norma NOM-001-SECRE-2010.

La corriente de MDEA pobre es inyectada en la parte superior de la torre a través de la línea 6" Ø (6"-AMP-4522A-T-D03T2) donde la amina pobre desciende por gravedad a través de cada plato, absorbiendo a su paso los componentes ácidos del gas hasta llegar al fondo de ésta. Sobre las líneas 6" Ø (6"-AMP-4522A-T-D03T2) se cuenta con un Elemento de Flujo FE-3001 y un Transmisor Indicador de Flujo FIT-3001 del SCP configurado con dos alarmas por bajo flujo FAL-3001 @ 240 GPM y por alto flujo FAH-3001 @ 300 GPM, el cual envía una señal eléctrica al transductor FY-3001A para mantener un caudal de 270 GPM mediante la válvula controladora de flujo FCV-3001A 4" Ø (4" 600# F.C.). Adicional a esto se cuenta con un Transmisor Indicador de Temperatura TIT-3001A que se monitorea de forma remota configurada con una alarma de alta temperatura TAH 3001A @50°C, para monitoreo local se cuenta con un TI-3001A.

La torre T-3001 cuenta con un indicador de presión y temperatura PI-3001 y TI-3001 de monitoreo local respectivamente, un nivel óptico tipo mirilla LG-3001B, un transmisor indicador de nivel LIT-3001 configurado por dos alarmas; una de bajo-bajo nivel LALL-3001 @ 10% y de alto-alto nivel LAHH-3001 @ 80% ligada al SPPE, que retroalimenta el accionamiento automático de la SDV-3000, el transmisor indicador de nivel LIT-3001 envía una señal mediante el controlador LIC-3001, el cual manda una señal a un transductor LY-3301 convirtiendo la señal eléctrica a neumática para accionar la válvula LV-3001 4" Ø (4" 600# F.C.) que desaloja el excedente de MDEA rica hacia el tanque de expansión de amina V-3201 a través de la línea 6" Ø (6"-AMR-4002-T-D03T1), que cuenta con el Transmisor Indicador de Temperatura TIT-3001B. Adicionalmente se tiene aguas abajo la válvula XV-3001 que en caso de presentar bajo-bajo nivel, actúa el switch LSLL-3001 enviando una alarma al tablero perteneciente al SDMC mandando a cierre la válvula XV-3001 que pertenece al SPPE.

A lo largo de la torre se tiene los elementos de temperatura TE-3001A/B/C/D/E/F/G instaladas en diferentes secciones de la torre, adicionalmente mandan señal a los controladores de TI-3001A/B/C/D/E/F/G de forma remota lo que permiten regular y balancear el flujo, a su vez también ayuda a tener una distribución uniforme del fluido en los platos manteniendo la eficiencia de absorción en los gases ácidos del gas amargo, se cuenta con un transmisor indicador de presión diferencial PDIT-3001 configurado con una alarma de alta presión diferencial PDAH-3001 @ 0.5 kg/cm² que en caso de un incremento será un indicativo de un aumento de la tensión superficial en la torre contactora debido a una obstrucción o canalización en los platos.

El Gas Dulce Húmedo (GDH) sale por el domo de la Torre Contactora T-3001 a través de una línea de 16" Ø (16"-GD-3001-T-D01T1) en el cual se monitorea vía remota en el SDMC su temperatura mediante el transmisor indicador de temperatura TIT-3001AA configurado por una alarma de alta temperatura TAH-3001AA @80°C.

Como dispositivo de seguridad cuenta con una válvula de alivio PSV-3001 sobre la línea de entrada de GDH 12" Ø (12"-GD-3000-T-D01T1) calibradas @85.77kg/cm² esta unidad es de tipo operada por piloto, seleccionada específicamente para garantizar la integridad del recipiente ante escenarios de exposición a fuego exterior, en caso de represionamiento envía el GDH al cabezal de desfogue.

El Gas Dulce Húmedo (GDH) es conducido a través de la línea de 12" Ø 12"-GD-3000-T-D01T1 hacia el Rectificador de Gas Dulce V-3104, cuyo objetivo es remover las trazas de amina arrastradas durante la etapa de endulzamiento.

En este equipo, el gas dulce entra en contacto con el medio de separación, permitiendo la coalescencia y decantación de partículas líquidas de amina, con lo cual se evita su arrastre hacia las etapas posteriores del proceso.

7.2.2 TORRE CONTACTORA DE AMINA (T-3002)

El resto de GHA ingresa a la torre contactora de amina T-3002 (48" D.I. × 50'-0" S/S @101.24kg/cm² @ -28.89 °C / 48.89°C de 20 platos, con capacidad para un procesamiento de 65 MMPCSD por medio de la línea 8" Ø (8"-GAM-3037-T-D02T1). La Tabla 12 muestra las condiciones de ingresa el GHA a la Torre contactora de amina T-3002.

Tabla 12. Condiciones de operación de la corriente gas amargo a la T-3002.

PARÁMETRO	MÍNIMO	NORMAL	MÁXIMO	UNIDADES
FLUJO	54	65	65	MMPCSD
PRESIÓN	66.58	68.9	76.07	Kg/cm2
TEMPERATURA	46.13	46.30	46.40	°C

Sobre la línea de 8" Ø (8"-GAM-3039-T-D02T1) se cuenta con un Elemento de Flujo FE-3037 y un Transmisor Indicador de Flujo FIT-3037 configurado con dos alarmas por bajo flujo FAL-3037 @ 60MMPCSD y por alto flujo FAH-3037 @67MMPCSD, el FIC-3037 envía una señal eléctrica al transductor FY-3037 para mantener un caudal de 65 MMPCSD mediante la válvula controladora de flujo FCV-3037 6" Ø (6" 600# N.C.).

Las condiciones de presión y temperatura antes de ingresar a la T-3002 son monitoreadas y registradas por el Transmisor Indicador de Presión PIT-3039 con dos alarmas: una de baja presión PAL-3039 @63.27kg/cm² y otra de alta presión PAH-3039 @84.36kg/cm². Adicionalmente se tiene monitoreo remoto del Transmisor Indicador de Temperatura TIT-3039 con dos alarmas una de Baja Temperatura TAL-3039 @32.2°C y alta temperatura TAH-3039 @48.89°C.



El gas ingresa por la parte inferior de la torre, ascendiendo hacia el domo de ésta, dónde entra en contacto a contracorriente por medio de platos perforados que favorecen el contacto entre el GHA y la MDEA (Metil-dietanolamina, GAS SPEC SS-3) que absorbe el gas ácido (H_2S) presente en la corriente de gas de alimentación disminuyendo la concentración de H_2S hasta un máximo de 4.25 ppm con base en la norma NOM-001-SECRE-2010.

La corriente de MDEA pobre es inyectada en la parte superior de la torre a través de la línea de 4" Ø (4"-AMP-4528-T-D03T2) donde la amina pobre desciende por gravedad a través de cada plato, absorbiendo a su paso los componentes ácidos del gas hasta llegar al fondo de ésta. Sobre la misma línea de 4" Ø (4"-AMP-4528-T-D03T2) se cuenta con un Elemento de Flujo FE-3002 y un Transmisor Indicador de Flujo FIT-3002 configurado con dos alarmas; una por bajo flujo FAL-3002 @100 GPM y por alto flujo FAH-3001 @150GPM, el cual envía una señal eléctrica al transductor FY-3002 para mantener un caudal de 130GPM mediante la válvula controladora de flujo FCV-3002A 3" Ø (3" 600# F.C.). Adicional a esto se cuenta con un Transmisor Indicador de Temperatura que monitorea de forma remota configurada con una alarma de alta temperatura TAH 3002A @50°C, para monitoreo local se cuenta con un TI-3002A.

La torre T-3002 cuenta con un indicador de presión y temperatura PI-3002 y TI-3002 de monitoreo local respectivamente, un nivel óptico tipo mirilla LG-3002B, un transmisor indicador de nivel LIT-3002 configurado por dos alarmas; una de bajo-bajo nivel LALL-3002 @ 10% y de alto-alto nivel LAHH-3002 @ 80% ligada al SPPE, que retroalimenta el accionamiento automático de la SDV-3000, el transmisor indicador de nivel LIT-3002 envía una señal mediante el controlador LIC-3002, el cual manda una señal a un transductor LY-3002 convirtiendo la señal eléctrica a neumática para accionar la válvula LV-3002 3" Ø (3" 600# F.C.) que desaloja el excedente de MDEA rica hacia el tanque de expansión de amina V-3201 a través de la línea 4" Ø (4"-AMR-4005-T-D03T1), que cuenta con el Transmisor Indicador de Temperatura TIT-3002B. Adicionalmente se tiene aguas abajo la válvula XV-3002 que en caso de presentar bajo-bajo nivel, actúa el switch LSL-3002 enviando una alarma al tablero perteneciente al SDMC mandando a cierre la válvula XV-3002 que pertenece al SPPE.

Se cuenta con un transmisor indicador de presión diferencial PDIT-3002 configurado con una alarma de alta presión diferencial PDAH-3002 @ 0.5 kg/cm² que en caso de un incremento será un indicativo de un aumento de la tensión superficial en la torre contactora debido a una obstrucción o canalización en los platos.

El Gas Dulce Húmedo (GDH) sale por el domo de la Torre Contactora T-3002 a través de una línea de 6" Ø (6"-GD-3001-T-D01T1) en el cual se monitorea vía remota en el SDMC su temperatura mediante el transmisor indicador de temperatura TIT-3002AA configurado por una alarma de alta temperatura TAH-3002AA @ 80°C.

Como dispositivo de seguridad cuenta con una válvula de alivio PSV-3002 sobre la línea de entrada GDH 6" Ø (6"-GD-3001-T-D01T1) calibradas @85.77kg/cm² esta unidad es de tipo operada por piloto, seleccionada específicamente para garantizar la integridad del recipiente ante escenarios de exposición a fuego exterior, en caso de represionamiento envía el GDH al cabezal de desfogue.

La línea de salida de la torre contactora T-3002, 6" Ø (6"-GD-3001-T-D01T19 se interconecta con la línea de descarga de la torre contactora T-3001 12" Ø (12"-GD-3000-T-D01T1) para ingresar al rectificador de gas dulce V-3104.

1.2 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE GAS DULCE

7.3.1 RECTIFICADOR DE GAS DULCE (V-3104)

El GDH ingresa al separador de entrada V-3104 (72" D.I. x 10'S/S @ 101.24kg/cm² @ -28.9°C/ 54.44°C/94.91 kg/cm² @ -28.9°C/ 93.33 °C), a través de la línea de 12" Ø (12"-GD-3000-T-D01T1) donde los líquidos de 1 BPD que se condensan por efecto del cambio de temperatura en el enfriamiento son separados de la corriente de GHD. Este separador cuenta con un transmisor indicador de presión PIT-3104 del SCP y para monitoreo local se cuenta con dos indicadores uno de presión y otro de temperatura (PI-3104 y TI-3104). Para el control de líquidos, cuenta con un nivel óptico tipo mirilla LG-3104 para monitoreo local y el LIC-3104 configurado por un switch de bajo-bajo nivel LSLL-3104 @ 10% ligado al SPPE que retroalimenta el accionamiento automático de la SDV-3201 así como una alarma de alto-alto nivel LAHH-3104 @ 80%, el transmisor indicador de nivel LIT-3104 envía una señal mediante el controlador LIC-3104, el cual manda una señal a un transductor LY-3104 convirtiendo la señal eléctrica a neumática para accionar la válvula LV-3104 1" Ø (1" 800# F.C.) para desalojar el excedente de líquidos (MDEA y H₂O) a través de la línea de 2" Ø (2"-AMR-4035-T-D03T1) que se reintegra al tanque de expansión de amina V-3201 para su regeneración y mantener el nivel de acuerdo con las condiciones de operación.

Como dispositivo de seguridad cuenta con una válvula de alivio PSV-3104 sobre la línea de salida de GDH antes del V-3104 calibradas @85.77kg/cm² esta unidad es de tipo operada por piloto, seleccionada específicamente para garantizar la integridad del recipiente ante escenarios de exposición a fuego exterior, en caso de represionamiento envía el GDH al cabezal de desfogue.

Tabla 13. Condiciones de operación de la corriente gas húmedo dulce V-3104.

PARÁMETRO	MÍNIMO	NORMAL	MÁXIMO	UNIDADES
FLUJO	162.31	198	198	MMPCSD
PRESIÓN	65.38	73.82	75.22	Kg/cm2
TEMPERATURA	71.76	73.11	73.11	°C

El GHD que sale del separador de entrada V-3104 donde se encuentra el transmisor indicador de presión PIT-3104A configurado por dos alarmas; una de baja-baja presión PALL-3104A @ 56.24 kg/cm² y de alta-alta presión PAHH-3104A @ 82.25 kg/cm² ligada al SPPE, que retroalimenta el accionamiento automático de la SDV-3000 y la SDV-3104. Se cuenta con un analizador de gas H₂S AIT-3104 marca Envent. A través de la línea de 12" Ø (12"-GD-3005-T-D01T1) el GDH es llevado a la zona de cabezales existentes para su integración a la batería al gasoducto de 16" de PERDIZ donde se cuenta con la SDV-3104 integrada en el mismo cabezal de salida al gasoducto perteneciente al SPPE, sobre la línea de 2" Ø (2"-GD-3006-T-D01T1) en la derivación hacia el



cabezal de desfogue se tiene la válvula BDV-3104, esta válvula solo se accionará en caso de activarse el Nivel 0 referente a la Matriz causa y efecto, del SPPE desfogando el GDH hacia al cabezal de desfogue. En este punto del proceso, el gas cumple con las especificaciones de calidad, presentando una concentración aproximada de 2.34 ppm de H_2S y 0.51 % mol de CO_2 .

1.3 SISTEMA DE REGENERACIÓN DE AMINA

7.4.1 TANQUE FLASH DE AMINA (V-3201)

La MDEA rica proveniente del fondo de las torres contactoras T-3001 y T-3002 se conduce a través de la línea 8" Ø (8"-AMR-4006-T-D03T2), a esta línea se integra adicionalmente la amina rica recuperada de la línea 2" Ø (2"-AMR-4035-T-D03T1) del Rectificador de Gas Dulce V-3104, así como el cabezal de drenaje de amina correspondiente a la línea 2" Ø (2"-AMR-4040-T-A09T1). Sobre la línea 8" Ø (8"-AMR-4006-T-D03T2) a la entrada del equipo V-3201 se cuenta con una válvula de corte rápido SDV-3201 que se retroalimenta por el Sistema Instrumentado (SI) mediante una Función de seguridad (FS-13/14) perteneciente al SPPE.

El conjunto de estas corrientes es dirigido al Separador Flash de Amina Rica V-3201 (72" D.I. × 32' S/S @ 10.54 kg/cm² @ -29 °C / 148.88 °C), donde se realiza la separación de gases e hidrocarburos ligeros disueltos en la amina rica por efecto de flasheo.

El equipo V-3201 cuenta con instrumentación local de presión y temperatura mediante el PI-3201A y TI-3201, así como con un transmisor indicador de presión PIT-3201 configurado con una alarma por alta-alta presión PAHH-3201 @8.5kg/cm² perteneciente al SPPE que retroalimenta el accionamiento automático de la SDV-3201.

El nivel de MDEA rica en el separador flash es monitoreado localmente mediante un indicador de nivel óptico tipo mirilla LG-3201A, adicionalmente se cuenta con un nivel óptico tipo mirilla LG-3201B, asociado a un controlador indicador de nivel LIC-3102B con visualización remota mediante el LIT-3201 configurado por cuatro alarmas; dos de bajo nivel (LAL-3102 @ 30% y LALL-3102 @ 20%) y dos de alto nivel (LAH-3102 @ 70% y LAHH-3102 @ 80%) ligadas al SCP. Dicho controlador mantiene el nivel del equipo dentro de los parámetros operativos requeridos mediante el transductor LY-3204 el cual actúa mediante un lazo de control eléctrico/neumático sobre la válvula de control de nivel LV-3204, ubicada a la salida del intercambiador de amina E-3204, en las líneas 6" Ø (6"-AMR-4029P-T-A09T1) y 6" Ø (6"-AMR-4031P-T-A09T1). Esta disposición asegura un flujo estable a través del intercambiador y una operación hidráulica adecuada del sistema de regeneración.

Los hidrocarburos ligeros y gases ácidos liberados en el proceso de flasheo (gas ácido o gas de despunte) son enviados desde la parte superior del separador flash mediante la línea 2" Ø (2"-GA-4108-T-A19T1) hacia la válvula controladora de presión PCV-3201B ajustada @5.27kg/cm², para su posterior envío al sistema de desfogue.

Adicionalmente, la línea 2" Ø (2"-GA-4106-T-A19T1) opera como línea de venteo, con la finalidad de mantener una presión positiva en el equipo, evitando la entrada de aire y la generación de condiciones de vacío. Para este fin, se incorpora una línea de gas combustible 1"-GC-5008-T-

A03T1, en la cual la presión es regulada inicialmente @ 4.21kg/cm² mediante la PCV-3201A y posteriormente ajustada a @5.27kg/cm² aguas abajo mediante la PCV-3201B, previo a su envío a desfogue.

Como dispositivo de seguridad cuenta con una válvula de alivio PSV-3201 calibrada @10.54kg/cm² para que en caso de represionamiento envía los gases ácidos al cabezal de desfogue.

La MDEA rica que sale del fondo del tanque de V-3201 fluye a través de la línea 6" Ø (6"-AMR-4007-T-A09T1) para llevarse al filtro de carbón F-3202.

7.4.2 FILTRO DE CARBÓN (F-3202)

El filtro de carbón activado F-3202 (72" D.I. × 10' S/S @ 10.54kg/cm² @-28.9°C/148.88 °C) tiene como finalidad la remoción de hidrocarburos pesados, compuestos orgánicos y productos de degradación de la amina que no son eliminados en el tanque flash y que afectan la estabilidad química y térmica de la solución de MDEA, previo a su ingreso al sistema de regeneración.

El equipo cuenta con instrumentación local de presión y temperatura, conformada por el PI-3202A, PI-3202B y el TI-3202, así como con un indicador de presión diferencial DPI-3202, el cual permite monitorear la condición operativa del lecho de carbón. Un incremento de la presión diferencial por encima del valor establecido en las condiciones normales de operación es indicativo de saturación del medio filtrante o taponamiento, señalando la necesidad de mantenimiento o reemplazo del carbón activado.

Adicionalmente, el filtro dispone de conexiones auxiliares para el manejo de gases y drenajes. La línea 2" Ø (2"-AMR-4011P-T-A09T1) se conduce al desgasificador, con el objeto de remover y evacuar gases no deseados presentes en la amina, los cuales son posteriormente enviados al cabezal de drenaje de aminas correspondiente a la línea 6" Ø (6"-AMR-4032-T-A09T1). De igual forma, la línea 1" Ø (1"-AMR-4014P-T-A09T1) se integra al mismo cabezal, permitiendo el drenaje controlado del equipo durante las maniobras de operación y mantenimiento.

Como dispositivo de seguridad cuenta con una válvula de alivio PSV-3202 calibrada @10.54kg/cm² para que en caso de represionamiento envía los vapores que se desprenden de la corriente de MDEA y posteriormente se integra al cabezal de drenaje de amina correspondiente a la línea 2" Ø (2"-AMR-4040-T-A09T1) el cual se deriva hacia el tanque flash V-3201.

La MDEA rica que sale del Filtro de Carbón F-3202 fluye a través de la línea 6" Ø (6"-AMR-4015P-T-A09T1) para llevarse al filtro de sólidos de amina F-3203.

7.4.3 FILTRO DE SÓLIDOS DE AMINA (F-3203)

El filtro de sólido de amina F-3203 (20" D.I. × 4'-1 ¼" S/S @ 10.54kg/cm² @-28.9 °C/148.88 °C) tiene la función de retener partículas finas, productos de corrosión y residuos del carbón activado, protegiendo la integridad mecánica y térmica de la regeneradora de amina.

El filtro dispone de conexiones auxiliares para el manejo de gases y drenajes. La línea 6" Ø (6"-AMR-4017P-T-A09T1) se conduce al desgasificador, con el objetivo de remover y evacuar gases no deseados presentes en la amina, los cuales son posteriormente enviados al cabezal de drenaje de aminas correspondiente a la línea 6" Ø (6"-AMR-4032-T-A09T1). De igual forma, la línea 6" Ø (6"-AMR-4019P-T-A09T1) se integra a la PSV-3203 ajustada @10.54kg/cm² que en caso de represionamiento envía los vapores que se desprenden de la corriente de MDEA y posteriormente se integra al cabezal de drenaje de amina el cual se deriva hacia el tanque flash V-3201.

El equipo cuenta con instrumentación local de presión, conformada por el PI-3203, así como con un indicador de presión diferencial DPI-3203, el cual permite monitorear la condición operativa de los elementos filtrantes. Un incremento de la presión diferencial por encima del valor establecido en las condiciones normales de operación es indicativo de saturación del medio filtrante o taponamiento, señalando la necesidad de mantenimiento o reemplazo del elemento filtrante.

La MDEA rica que sale del Filtro de Carbón F-3203 fluye a través de la línea 6" Ø (6"-AMR-4023P-T-A09T1) para llevarse al filtro tipo canasta en configuración en paralelo que tienen como finalidad retener partículas finas y residuos de carbón que pudieran ser arrastrados hacia el intercambiador de amina protegiendo la superficie del intercambiador, adicionalmente más adelante se tiene la PSV-3204A calibrada @ 10.54kg/cm² para escenarios de sobrepresión. Además, se tiene un Indicador de Presión TI-3204A de monitoreo local para verificar la temperatura antes de ingresar al intercambiador.

7.4.4 INTERCAMBIADOR DE CALOR DE AMINA (E-3204)

La MDEA rica, previamente filtrada y libre de sólidos, es conducida al intercambiador de calor de amina E-3204 (2,829,960MMkcal/h @10.54kg/cm² @ 21.09°C), donde es precalentada con el fin de optimizar el proceso de regeneración posterior.

El equipo cuenta con monitoreo local de temperatura tanto a la entrada como a la salida, mediante los indicadores de temperatura TI-3204A, TI-3204B, TI-3204C y TI-3204D, respectivamente, lo que permite verificar el desempeño térmico del intercambiador durante la operación normal.

Como medida de protección y diagnóstico operativo, el intercambiador dispone de un indicador de presión diferencial DPI-3204 y DPI-3204B el cual permite detectar incrementos anormales en la caída de presión. Un valor de diferencial superior al establecido en las condiciones de diseño será indicativo de ensuciamiento interno o restricción al flujo, señalando la necesidad de intervención o mantenimiento del equipo.

Posteriormente, la MDEA rica precalentada es enviada a la torre regeneradora de amina T-3100 a través de la línea 6" Ø (6"-AMR-4031-T-A09T1), ingresando por la parte superior de la torre, donde se lleva a cabo el proceso de regeneración para la remoción de los gases ácidos absorbidos.

Adicional en la línea 6" Ø (6"-AMR-4031-T-A09T1), se cuenta con una derivación de suministro de antiespumante a través de la bomba neumática de inyección de anti - espumante BD-3218, proveniente del contenedor de anti – espumante TA-3000.



7.4.5 TORRE REGENERADORA DE AMINA (T-3100)

El flujo de MDEA rica ingresa por la parte superior de la torre regeneradora de amina T-3100 (60" D.I. x 70' S/S @7kg/cm² @ -28.9 °C / 148.88 °C). La solución desciende por gravedad a través de los 21 platos, estableciendo contacto directo en contracorriente con el vapor de agua que asciende desde la parte inferior de la columna.

Este contacto vapor-líquido, promovido por la configuración interna de los platos, permite un intercambio eficiente de calor y masa, mediante el cual los gases ácidos absorbidos, principalmente H₂S, son retirados mediante el proceso de desorción de la solución de MDEA rica. El H₂S liberado, junto con el vapor de agua, abandona la torre por el domo, a través de la línea 12" Ø (12"-GA-4100P-T-A19T1).

En la línea de salida del domo 12" Ø (12"-GA-4100P-T-A19T1) se encuentra instalado un controlador indicador de temperatura TIC-3210, cuya señal es enviada al sistema de control del rehervidor de amina E-3210. Dicha señal es convertida de eléctrica a neumática mediante un transductor TY-3210, actuando sobre la válvula de control de temperatura TCV-3210 6" Ø (6" 300# F.C.), con el fin de regular el suministro de calor al rehervidor y mantener la temperatura del aceite de calentamiento en 104.4 °C, asegurando así condiciones térmicas adecuadas para una regeneración eficiente y estable de la amina. Adicional sobre la misma línea 12" Ø (12"-GA-4100P-T-A19T1) cuenta con un suministro de gas combustible de la derivación a través de la línea de 1" Ø (1"-GC-5040-T-A03T1) mediante las válvulas controladoras de presión, un tren en operación y otro de relevo; las PCV-3204A/3204C ajustadas a 2.10 kg/cm² y posteriormente PCV-3204B/3204D ajustadas a 0.49 kg/cm² para mantener la presión positiva en la torre cuando esta se encuentre fuera de operación.

Sobre la línea 12" Ø (12"-GA-4100P-T-A19T1) se tiene una válvula de seguridad PSV-3100 calibrada a 5.17kg/cm² en caso de represionamiento el gas ácido se libera hacia al cabezal de desfogue.

La columna agotadora de amina está equipada con instrumentación local y de control para su operación segura. Para el monitoreo directo en campo, cuenta con un indicador de temperatura (TI-3100), un indicador de presión (PI-3100) y una mirilla de nivel óptico (LG-3100). Además, en la parte inferior de la torre se encuentra instalado el controlador indicador de nivel (LIC-3100C), el cual está asociado a una alarma de alto LAH-3100C @ 80% y una alarma por bajo nivel LAL-3100C @10% perteneciente al SCP que actúa como salvaguarda para prevenir desbordamientos de amina en la columna.

7.4.6 CONDENSADOR DE REFLUJO (CO-3209)

El Gas Ácido circula por la línea 12" Ø (12"-GA-4100-T-A19T1) y es conducido al condensador de reflujo CO-3209 (1.915MMkcal/h @7.03kg/cm² @148.89 °C). A la entrada del equipo, la presión y la temperatura del gas son monitoreadas localmente mediante el indicador de presión PI-3209A y el indicador de temperatura TI-3209A, respectivamente.

El flujo se distribuye en dos corrientes de 12" Ø para su ingreso al CO-3209, donde es enfriado. Como resultado de la disminución de temperatura, la corriente gaseosa experimenta la condensación parcial del vapor de agua, separándose en una fase líquida de agua amarga y una fase gaseosa compuesta principalmente por gas ácido.

El agua amarga condensada es descargada por la línea 8" Ø (8"-AMM-4402-T-A08T1), en la cual se cuenta con instrumentación local de presión y temperatura mediante el PI-3209B y el TI-3209B. Adicionalmente, un transmisor-indicador de temperatura envía señal al controlador TIC-3209 configurado por dos alarmas, una por baja temperatura TAL-3209 @ 37.7°C y por alta temperatura TAH-3209 @ 54.4°C y un ajuste de @ 49.88°C, el cual actúa sobre el variador de frecuencia a través del transductor TY-3209, regulando la capacidad de enfriamiento del condensador con las persianas para mantener la temperatura de salida dentro de los parámetros de operación establecidos.

Como medida de seguridad de los motores de los aéro enfriadores se cuenta con un switch de vibración de monitoreo remoto por cada motor, configurado por una alarma de alta-alta vibración VSHH-3209AA/3209BB.

Este sistema de control tiene como objetivo asegurar la eficiente recuperación y separación del contenido de agua en fase líquida de la corriente gaseosa de vapor de agua y gas ácido, garantizando el cumplimiento de las especificaciones operativas del proceso.

7.4.7 ACUMULADOR DE REFLUJO (V-3100)

El acumulador de reflujo V-3100 (60" D.I. × 70' S/S @7.03kg/cm² @-28.9°C/148.88°C). cuenta con un indicador de presión y temperatura PI-3100A y TI-3100A de monitoreo local. Para el control de agua amarga, se cuenta con un nivel óptico tipo mirilla LG-3100B que envía una señal eléctrica hacia el LV-3207 el cual manda una señal a un transductor LY-3207 que activa la válvula de nivel LV-3207 para llevar el reflujo a la torre regeneradora mediante la línea 2" Ø (2"-AMM-4410P-T-A08T1) se cuenta con un LIT-3100B el cual está asociado a una alarma de alto LAH-3100B @ 80% y una alarma por bajo nivel LAL-3100B @10% del SCP.

El gas ácido que sale del acumulador de reflujo V-3100 a través de una línea de 10" Ø (10"-DA-4602-T-A13T1) es regulado y enviado mediante la válvula controladora de presión PV-3100C la cual recibe una señal eléctrica - neumática del controlador indicador de presión PIC-3100B a través del PIT-3100B perteneciente al SCP, configurado con dos alarmas; una alarma de alta presión PAH-3100B @ 45 kg/cm² y otra alarma por baja presión PAL-3100B @ 11.4 kg/cm² liberando el gas ácido hacia el cabezal de desfogue. El agua amarga recuperada por efecto de condensación es recuperada en el V-3100 y a su vez es enviada por línea 3" Ø (3"-AAM-4403-T-A08T1) a las bombas de reflujo de amina P-3207A/3207B.

Adicional sobre la misma línea 10" Ø (10"-DA-4602-T-A13T1) cuenta con un suministro de gas combustible de la derivación a través de la línea de 1/2" Ø (1/2"-GC-5037-T-A03T1) mediante las válvulas controladoras de presión, un tren en operación y otro de relevo; las PCV-3203A/3203C ajustadas a 2.10 kg/cm² y posteriormente PCV-3203B/3203D ajustadas a 0.49 kg/cm² para

mantener la presión positiva en el acumulador de reflujo cuando esta se encuentre fuera de operación.

7.4.8 BOMBAS DE REFLUJO DE AMINA (P-3207A/3207B)

Las bombas de reflujo P-3207A/B (30GPM @4.92kg/cm² @ 7.5 HP) cuentan con dos indicadores de presión ubicados en la succión y descarga de las bombas, PI-3207A/3207B y PI-3207AA/3207BB respectivamente, los cuales permiten la verificación local de las condiciones hidráulicas de operación.

Cada bomba es accionada por un motor eléctrico con operación local tipo ON/OFF, mediante interruptores manuales de arranque y paro (HS-3207A/3207AA y HS-3207B/3207BB), permitiendo la puesta en marcha o detención del equipo desde campo. El estado de operación del motor (en marcha / paro) es indicado a través de un interruptor de estado XS-3207A/3207B, cuya señal es enviada al sistema de control para fines de monitoreo.

Adicionalmente, cada motor cuenta con una señal de alarma eléctrica general XA-3207A/3207B, la cual se activa ante condiciones anormales tales como disparo por sobrecarga, falla eléctrica o protección térmica del motor, permitiendo alertar al operador sobre una condición de falla del equipo.

Las señales eléctricas asociadas al arranque, paro, estado y alarmas del motor se encuentran interconectadas al sistema de control, sin que exista un lazo de control automático de proceso, por lo que la operación de las bombas se realiza de manera manual, bajo supervisión del operador.

Las bombas mandan el reflujo tanto al acumulador de reflujo V-3100 línea 2" Ø (2"-AMM-4408P-T-A08T1) y a la torre regeneradora de amina T-3100 línea 2" Ø (2"-AAM-4410P-T-A08T1), sin embargo, sobre la línea hacia la torre regeneradora se tiene la válvula de nivel sujeta al nivel del acumulador de reflujo, lo cual significa que el nivel del acumulador es quien decide el reparto de caudales.

7.4.9 REHERVIDOR DE AMINA (E-3210)

La solución de MDEA rica que desciende a través de los platos de la torre regeneradora de amina T-3100 es retirada por el fondo de la torre como MDEA pobre y enviada al rehervidor de amina E-3210 (6.65 MM kcal/hr, lado coraza @ 17.51 MMKcal/h @10.54kg/cm² @ 148.89°C, lado tubo @10.54kg/cm² @ 287.78°C).

En el rehervidor E-3210, la MDEA pobre intercambia calor con el sistema de aceite de calentamiento, provocando la generación de una corriente de vapor de agua con arrastre controlado de amina. Esta corriente retorna a la torre regeneradora T-3100, donde asciende en contracorriente a la solución líquida de amina, favoreciendo la transferencia de calor y masa necesaria para la desorción de los gases ácidos (H₂S y CO₂) contenidos en la MDEA rica.

El aceite térmico ingresa al rehervidor a través de la línea 8" Ø (8"-AC-9002-T-B03T1), proveniente del paquete de acondicionamiento y tratamiento de aceite térmico. Esta línea cuenta con un arreglo

de by-pass hacia la línea 8" Ø (8"-AC-9000-T-B03T1), en el cual se localiza la válvula de control de temperatura TCV-3210. Dicha válvula regula el flujo de aceite térmico en función de la señal enviada por el controlador indicador de temperatura TIC-3210, permitiendo mantener la temperatura de operación requerida en el rehervidor y, por ende, la eficiencia del proceso de regeneración de la amina.

El rehervidor de amina E-3210 dispone de instrumentación para monitoreo y control, que incluye un indicador de presión local PI-3210, indicador de temperatura TI-3210 y un transmisor indicador de temperatura TIT-3210 configurado con una alarma por alta temperatura TAH-3210 @ 129.4°C, alta-alta temperatura TAH-3210 @ 135°C y otra por baja temperatura TAL-3210 @ 82.2°C con señal hacia el sistema de control para visualización remota. Adicionalmente, el control y verificación del nivel de la solución de MDEA regenerada se realiza mediante el transmisor indicador de nivel LIT-3210 instalado en el lado carcasa del equipo y configurado con dos alarmas; una de alto nivel LAH-3210 @ 60% y otra de bajo nivel LAL-3210 @ 20% perteneciente al SCP, para monitoreo local se cuenta con el indicador ópticos de nivel tipo mirilla LG-3210A

Finalmente, la solución de amina pobre regenerada que descarga del rehervidor es conducida a las bombas reforzadoras de amina a través de la línea 8" Ø (8"-AMP-4500-T-A09T1).

7.4.10 BOMBA REFORZADORA DE AMINA (P-3205A/B)

La amina pobre que sale del rehervidor es conducida hacia las Bombas Reforzadoras de Amina P-3205A/3205B (400GPM @ 4.21kg/cm² @ 25HP), las cuales cuentan con dos indicadores de presión de monitoreo local ubicados en la succión y descarga de las bombas, PI-3205A/B y PI-3205AA/BB respectivamente, permitiendo la verificación local de las condiciones hidráulicas de operación.

Previo a la succión de las Bombas Reforzadoras de Amina, la corriente de amina pobre es conducida a través de un filtro de sólidos tipo canastilla, cuya finalidad es retener partículas sólidas, productos de corrosión, incrustaciones y arrastres provenientes del rehervidor o del sistema de regeneración, que pudieran causar erosión, daño mecánico o taponamiento del impulsor y sellos de las bombas. La instalación de este filtro permite proteger la integridad mecánica de las bombas, asegurar condiciones hidráulicas estables en la succión y extender la vida útil del equipo, reduciendo la probabilidad de fallas operativas y mantenimientos no programados.

Cada bomba es accionada por un motor eléctrico con operación local tipo ON/OFF, mediante interruptores manuales de arranque y paro (HS-3205A/AA y HS-3205B/BB), permitiendo la puesta en marcha o detención del equipo desde campo. El estado de operación del motor (en marcha / paro) es indicado a través de un interruptor de estado XS-3205A/3205B, cuya señal es enviada al sistema de control para fines de monitoreo.

Adicionalmente, cada motor cuenta con una señal de alarma eléctrica general XA-3205A/3205B, la cual se activa ante condiciones anormales tales como disparo por sobrecarga, falla eléctrica o protección térmica del motor, permitiendo alertar al operador sobre una condición de falla del equipo. Las señales eléctricas asociadas al arranque, paro, estado y alarmas del motor se encuentran

interconectadas al sistema de control, sin que exista un lazo de control automático de proceso, por lo que la operación de las bombas se realiza de manera manual, bajo supervisión del operador.

Finalmente, la amina pobre presurizada es descargada por las bombas y enviada a través de la línea 6" Ø (6"-AMP-4511P-T-A09T1) hacia el filtro de sólidos de amina pobre.

7.4.11 FILTRO DE SÓLIDO DE AMINA POBRE (F-3206)

La amina pobre presurizada proveniente del rehervidor de amina y de las Bombas Reforzadoras de Amina P-3205A/3205B es conducida al Filtro de Sólidos de Amina Pobre F-3206 (20" D.I. × 4'-1¼" S/S @ 10.54kg/cm² @148.89°C), cuya función principal es la remoción de sólidos suspendidos, productos de corrosión y partículas arrastradas por la corriente de MDEA pobre, con el fin de preservar la calidad de la solución y proteger los equipos ubicados aguas abajo del sistema.

El filtro F-3206 cuenta con instrumentación local de presión integrada por el indicador PI-3206, así como con un indicador de presión diferencial DPI-3206, el cual permite el monitoreo continuo de la condición operativa del medio filtrante. Un incremento en la presión diferencial por encima del valor (0 - 2.1kg/cm²) correspondiente a condiciones normales de operación es indicativo de saturación del medio filtrante o taponamiento, señalando la necesidad de intervención operativa, mantenimiento o reemplazo del material filtrante.

El equipo dispone de conexiones auxiliares para el manejo seguro de gases y drenajes. La línea de venteo 1" Ø (1"-AMP-4510P-T-A09T1) se dirige al sistema de desgasificación, con el objetivo de remover y evacuar gases disueltos o arrastrados en la solución de amina, los cuales son posteriormente enviados al cabezal de drenaje de aminas a través de la línea 6" Ø (6"-AMR-4032-T-A09T1). De manera complementaria, el filtro cuenta con una línea de alivio de presión de 2" Ø (2"-AMP-4506P-T-A09T1) conectada a la PSV-3206, ajustada a 10.54 kg/cm², la cual protege al equipo contra condiciones de sobrepresión, descargando los vapores generados hacia el cabezal de drenaje de aminas y permitiendo el manejo controlado del equipo durante maniobras de operación y mantenimiento.

A la salida del Filtro de Sólidos de Amina Pobre F-3206, la corriente de MDEA es conducida a través de dos filtros tipo canasta instalados en paralelo, cuya finalidad es retener partículas remanentes de mayor tamaño que pudieran no haber sido capturadas en el filtro principal. Esta disposición proporciona una etapa adicional de protección mecánica para los equipos subsecuentes, particularmente el intercambiador de calor de amina E-3204.

7.4.12 ENFRIADOR DE SOLUCIÓN DE AMINA POBRE (CO-3208)

La MDEA sale del intercambiador E-3204 y se dirige hacia el enfriador de solución de amina pobre CO-3208 (3.074 MM kcal/h @ 10.55 kg/cm² @ -28.89 @ 148.89°C), por la línea de 6" Ø (6"-AMP-4514-T-A09T1) el cual cuenta con 3 motores ME-3208A/B donde el flujo se divide en 2 corrientes de 6" x 4" Ø para entrar al CO-3208, donde cada corriente tiene un indicador de presión y temperatura PI-3208A, TI-3208A de monitoreo local ubicado a la entrada, así como un indicador de presión y temperatura TI-3208B, PI-3208B ubicados a la salida. Las dos corrientes se incorporan a

un cabezal de 6" Ø en donde se localiza un transmisor indicador de temperatura TIT-3208 configurado por dos alarmas, una por baja temperatura TAL-3208 @ 43.33°C y por alta temperatura TAH-3208 @ 60°C y un ajuste de @ 54.4°C que envían una señal al TIC-3208, el cual controla el variador de las persianas mediante el transductor TY-3208 con un lazo de control con la válvula TV-3208A para mantener la temperatura de la MDEA pobre en condiciones de operación requerida. La MDEA pobre que sale del CO-3208 fluye a través de una línea de 6" Ø (6"-AMP-4519-T-A09T1) hacia la succión de las bombas principales de amina B-3100A/B. Como dispositivo de seguridad se cuenta con un switch de vibración de monitoreo remoto, configurado por una alarma de alta-alta vibración VSHH-3208A/3208B.

7.4.12 BOMBAS PRINCIPALES DE AMINA (B-3100A/B)

El flujo después del enfriador CO-3208 se distribuye por en dos corrientes de 6" para su ingreso a las bombas principales de amina B-3100A/3100B (400 GPM @94.91kg/cm² @450 HP), en cada succión se tiene un filtro tipo strainer STR-3100A/3100B monitoreada por un indicador de presión diferencial PDI-3100A/3100B para detectar taponamiento, a su vez se tiene monitoreo de la presión local por medio de los indicadores de presión PI-3100AB/3100BA y monitoreo remoto de la presión por medio de los transmisores indicadores de presión PIT-3100AB/BA configurado con tres alarmas, una por baja-baja presión PALL-3100AB/3100BA @1.4kg/cm², otra por baja presión PAL-3100AB/BA @1.75kg/cm² y otra por alta presión PAH-3100AB/3100BA @7kg/cm², adicionalmente antes de ingresar a las bombas se tiene protección contra sobrepresión mediante las válvulas de alivio (PSV-3100A/3100B) configurada a 10.55kg/cm² en la cual es desfogado al cabezal de amina rica (6"-AMR-4032-T-A09T1) para su ingreso al tanque flash de amina V-3201.

La bomba 3100A/3100B es accionada por un motor eléctrico y cuenta con un sistema de control y protección diseñado para garantizar una operación segura y confiable. El arranque y paro del motor se realizan mediante interruptores manuales HS-3100A, permitiendo la operación local del equipo, siempre que no existan condiciones de disparo activas. El sistema de control recibe y envía señales eléctricas de mando y estado a través de XA-3100A/3100BB y XS-3100A/3100B, lo que permite la supervisión remota del funcionamiento de la bomba. La integridad mecánica del conjunto bomba-motor es monitoreada continuamente mediante un switch de vibración VSHH-3100 A/3100B, el cual, al detectar una condición de vibración alta-alta, provoca el paro automático inmediato del motor para prevenir daños mayores. De manera simultánea, se genera una alarma VAHH-3100 A/B que notifica al operador la condición anormal y el disparo del equipo. Cualquier evento de vibración alta-alta bloquea el rearranque de la bomba hasta que la causa haya sido corregida y el sistema sea restablecido, priorizando siempre las protecciones sobre los comandos de operación.

Cada bomba en la descarga tiene monitoreo de la presión local por medio de un indicador de presión PI-3100A/B y monitoreo remoto de la presión por medio de indicador de presión PI-3100AA/3100BB configurado con dos alarmas, una por baja presión PAL-3100A/3100B @56.24kg/cm² y otra por alta presión PAH-3100A/3100B @84.36kg/cm². Las líneas de descarga de cada bomba se llevan a la línea 6"-AMP-4522-T-D03T1 en la cual tiene protección contra sobrepresión mediante las válvulas de alivio (PSV-3100C/3100D) configurada a 85.77 kg/cm² en la cual es desfogado al cabezal de amina rica (6"-AMR-4032-T-A09T1) para su ingreso al tanque flash de amina V-3201.

1.4 SISTEMA DE REPOSICIÓN DE AMINA/AGUA

El tanque de reposición de amina TV-3215 (110"D.I. x 16'S/S @ 30 M3) cuenta con un transmisor indicador de nivel óptico LI-3215 monitoreada de forma remota configurada con tres alarmas, una por bajo nivel LAL-3215 @ 20%, otra por alto nivel LAH-3215 @ 80% y otra por alto-alto nivel LAHH-3215 @ 90% que manda una señal eléctrica al SI-3215A para que actúe la válvula XV-3215. También cuenta con nivel óptico tipo mirilla LG-3215, como dispositivo de control de presión el tanque cuenta con una válvula de presión al vacío PSV-3215 calibrada a 10.55 kg/cm², adicionalmente cuenta con un suministro de gas combustible a través de la línea 1"-GC-5009-T-A03T1 que es regulado en dos etapas, PCV-3215A @ 2kg7cm² y PCV-3215B @ 0.01kg/cm² que se utiliza para mantener presión positiva en el tanque.

La MDEA pobre fluye por el fondo del tanque TV-3215 a través de la línea 2"-AMP-4536-T-A09T1 hacia la bomba de tanque de reposición de amina BA-3215, accionada por el motor ME-3215, la descarga de la bomba se tiene una válvula de seguridad PSV-3215 que protege al sistema contra una sobrepresión, la descarga de la PSV se recircula al tanque de reposición de amina TV-3215, sobre la misma línea de descarga se monitorea la presión mediante el indicador de presión PI-3215, para el agua de reposición se toma desde la toma SP-3217, en la cual es llevada a la línea (2"-AMP-4540-T-A09T1), mediante la bomba de inyección de agua desmineralizada BA-3217 @ 7.03kg/cm² se mezcla el agua desmineralizada junto con el agua mediante una mezcladora para inyectarse en el reflujo de agua amarga sobre la línea 83"-AAM-4403P-T-A08T1).

1.5 SISTEMA DE ACEITE DE CALENTAMIENTO

El sistema de aceite de calentamiento está diseñado para suministrar energía térmica de forma segura al rehervidor de amina E-3210 (6.65 MMKCAL/HR). El aceite térmico es almacenado en un tanque de expansión de aceite TV-3214 (60" D.O. x 15'-7/8" T/T @10.54kg/cm² @ 260°C), El tanque de expansión de aceite TV-3214 cuenta con un indicador de presión local PI-3214, un nivel óptico de monitoreo local LI-3214, una línea de gas de manta para mantener presión positiva en el recipiente, mediante la válvula controladora de presión PCV-3214A @ 1.05 Kg/cm², una válvula controladora de presión PCV-3214B @ 1.41 Kg/cm² que envía el excedente de gas al cabezal de desfogue, una válvula de presión de seguridad PSV-3214 calibrada a 4.57 Kg/cm² en caso de represionamiento envía el flujo hacia el cabezal de desfogue. Y un transmisor indicador de nivel LIT-3214A configurado con dos alarmas por alto nivel LAH: 75%, bajo nivel LAL:25 % y un switch de paro por bajo-bajo nivel LSLL-3214 ubicado aproximadamente a un 20% del recipiente, La corriente de salida del tanque de expansión de aceite TV-3214, se dirige al cabezal de succión de las bombas de aceite térmico de 8" Ø, donde salen dos derivaciones para cada bomba; Las bombas de aceite de calentamiento BA-3213A/3213B (1150GPM @ 75 HP @1800 RPM), cuentan con un indicador de presión de monitoreo local en la de succión y en la descarga mediante los indicadores de presión PI-3213A/3213B y PI-3213AA/3213BB respectivamente. Como dispositivo de seguridad cuentan con un switch de bajo nivel en la vasija de aceite de lubricación de las bombas LSL-3213A/3213B. Las bombas succionan del tanque de expansión de aceite TV-3214 y descargan hacia un cabezal de 8" Ø sobre el cabezal de succión de las bombas se deriva una línea la cual sale una corriente de

2" Ø hacia el filtro de aceite de calentamiento F-3212, el cual solo trabaja al 15% de apertura y recircula el aceite filtrado al cabezal de succión de las bombas de aceite térmico de 8" Ø.

El filtro de aceite de calentamiento FL-3212 cumple con la función de filtrar los sólidos arrastrados por la corriente de aceite, cuenta un indicador de presión diferencial PDI-3212, que al indicar una presión diferencial de 7 PSID es indicativo para remplazo de elementos filtrantes. Como dispositivo de seguridad se cuenta con una válvula de alivio PSV-3212 calibrada a 10.55 kg/cm².

El aceite ingresa mediante el calentador E-3211 (7.04 MMKCAL/HR @1,1150 GPM) por la línea de 10" Ø (10"-AC-9014P-T-B03T1) incrementando la temperatura de 176°C a 212°C. El equipo cuenta con un transmisor indicador de temperatura TI-3211B configurado con una alarma de alta-alta temperatura @ 221 °C perteneciente al SCP y para monitoreo local se cuentan con los siguientes indicadores; PI-3211D, TI-3211 y con un controlador indicador de temperatura TIC-3211C a la línea de salida del equipo 10" Ø (10"-AC-9021P-T-B03T1)

Una vez calentado, el aceite térmico es distribuido hacia el rehervidor de amina de amina E-3210 mediante la línea 8" Ø (8"-AC-9002-T-B03T1).

1.6 SISTEMA DE DESFOGUE

Todas las descargas de las válvulas SDV, así como las corrientes provenientes de los equipos de separación de condensados de gas amargo, endulzamiento, regeneración de MDEA, gas combustible y rectificación de gas dulce, son canalizadas al sistema de desfogue de la instalación.

Las descargas de los equipos V-3101 y V-3102 se conducen al cabezal de desfogue 12"-D-7000-T-A13T1, el cual posteriormente se integra a un cabezal de desfogue existente, puesto a disposición por terceros.

Por otra parte, las descargas de los equipos V-3103, T-3001, T-3002, V-3201, V-3100, T-3100 y V-3020 se dirigen al cabezal de desfogue 12"-D-7001-T-A13T1, cuya disposición final consiste en su conducción hacia un quemador temporal, operado por terceros.

1.7 SISTEMA DE CABEZAL DE CONDENSADOS

Los líquidos condensados separados en el slug catcher de entrada V-3101 y en el rectificador de gas amargo V-3102 son colectados y canalizados al Cabezal 1 de condensados amargos, correspondiente a la línea 6"-CAM-6000-T-D02T1, diseñado para manejar un flujo máximo aproximado de 7,500 BPD. Dicho cabezal se interconecta con la infraestructura existente, permitiendo la transferencia continua de condensados hacia la Batería de Separación Perdiz, conforme a las condiciones normales de operación.

De forma análoga, los líquidos provenientes del filtro de gas amargo V-3103 y del acumulador de gas combustible V-3020 son dirigidos al Cabezal 2 de condensados amargos, identificado como 6"-CAM-6001-T-D02T1, el cual opera con un flujo aproximado de 90 BPD. Este cabezal se integra

igualmente a los cabezales existentes, asegurando la evacuación controlada y segura de los condensados hacia la Batería de Separación Perdiz.

1.8 SISTEMA DE AIRE DE INSTRUMENTOS

El Sistema de Aire de Instrumentos forma parte integral del proyecto de acondicionamiento de 200 MMPCSD de gas húmedo amargo de la PEGHA Perdiz. Su función principal es asegurar una fuente continua, confiable y de alta calidad de aire comprimido, indispensable para la operación segura y eficiente de válvulas de control, actuadores neumáticos e instrumentos asociados al sistema de control del proceso.

El sistema suministra aire limpio, seco y adecuadamente regulado, evitando la presencia de humedad, aceite o partículas que puedan comprometer el desempeño y la vida útil de los equipos neumáticos. La distribución se realiza a través de cabezales de aire de instrumentos, los cuales alimentan a los distintos dispositivos de campo conforme a los requerimientos de presión y consumo de cada uno.

La capacidad de almacenamiento y el control de presión del sistema son factores críticos para su confiabilidad operativa. Los acumuladores o receptores de aire operan dentro de una banda de presión definida, lo que permite contar con un volumen de reserva suficiente ante variaciones de demanda o eventos transitorios. Aguas abajo, el sistema de regulación y control de flujo garantiza una presión estable de suministro de 10.54 kg/cm^2 , asegurando la correcta respuesta y operación continua de los instrumentos y válvulas neumáticas del proceso.

Se tiene instalado lo siguiente:

C-300A/B – Compresores de aire de instrumentos. Las unidades C-300A/B corresponden a compresores de tornillo lubricados de 30 HP, cada uno con una capacidad nominal de 133 CFM y una presión de diseño de 8.78 kg/cm^2 . Ambos compresores forman parte de un equipo paquete (Full-Feature) que integra el sistema de secado de aire mediante un secador frigorífico, diseñado para entregar aire comprimido seco.

Cada compresor incluye en su tren de tratamiento de aire un pre-filtro instalado a la entrada del secador, así como el secador frigorífico integrado, el cual elimina humedad y aerosoles, alcanzando un punto de rocío a presión de 3°C , conforme a las características del equipo Full-Feature. cada unidad cuenta con válvulas de seguridad (PSV) en la línea de entrada y salida, proporcionando protección contra sobrepresión.

V-311 – Acumulador de aire húmedo de instrumentos. Diseñado para almacenar aire comprimido a 10.54 kg/cm^2 . Posee indicadores locales de presión (PI-311) y temperatura (TI-311). La protección contra sobrepresión se realiza mediante una válvula de alivio (PSV-311) configurada a 12.65 kg/cm^2 . Los condensados generados son regulados mediante una trampa de regulación de condensados. La salida superior del tanque conecta mediante tubería 4"-AI-9503-T-A06T1.

V-310 – Acumulador de aire seco de instrumentos. Diseñado para almacenar aire comprimido a 10.54 kg/cm², posee indicadores locales de presión (PI-310A) y temperatura (TI-310A). La protección contra sobrepresión se realiza mediante una válvula de alivio (PSV-310A) configurada a 12.65 kg/cm². Los condensados generados son regulados mediante una trampa de regulación de condensados. La salida superior del tanque conecta tubería 2"-AI-9509-T-A06T1.

Cabecera de distribución y líneas de servicio

La cabecera de aire de instrumentos está construida con tubería 2"-AI-9513-T-A06T1. De esta cabecera salen múltiples derivaciones de 1 1/4" X 1" equipadas con válvulas de aislamiento; cada derivación alimenta los instrumentos de un equipo o área específicos:

A INSTTOS DE V-3101 – Alimenta a la LY-3101A/B (Slug cártcher de entrada).

A INSTTOS DE V-3102 – Suministra aire al LY-3102 (Rectificador de gas amargo).

De esta cabecera salen múltiples derivaciones de 1 1/4" X 1" equipadas con válvulas de aislamiento; cada derivación alimenta los instrumentos de un equipo o área específicos:

A INSTTOS DE V-3103 – Provee aire de instrumentos al LY-3102A/B (Filtro de gas amargo)

A INSTTOS DE V-3104 – Alimenta a instrumentos LC-3104 (Rectificador de gas dulce).

A INSTTOS DE T-3001 – Alimenta a la LY-3001 (Torre contactora de amina)

A INSTTOS DE T-3002 – Suministra aire al LY-3002 (Torre contactora de amina)

A INSTTOS DE V-3201 – Suministra aire al LY-3204 (Tanque flash de amina)

A INSTTOS DE E-3210 – Suministra aire LY-3210 (Rehervidor de amina)

Todas las derivaciones cuentan con válvulas de 3/4 " normalmente cerradas (N.C.) para permitir el mantenimiento sin afectar el resto del sistema. La cabecera de aire de instrumentos debe suministrar un flujo constante de aire limpio y seco y mantener presión suficiente para que los equipos neumáticos funcionen correctamente, tal como señalan las descripciones generales de los cabezales de aire instrumentales.

1.9 SISTEMA DE GAS COMBUSTIBLE

La corriente de gas combustible se toma de la línea 12" Ø (2"-GD-3005-T-D01T1) proveniente del rectificador V-3104, el flujo corresponde a 3.5 MMPCSD para cubrir las necesidades de PEGHA Perdiz, pasando por la válvula de corte SDV-100 2" Ø para dirigirse hacia el paquete de medición, en dónde previamente se censa mediante un elemento de flujo FE-100 censado de forma remota mediante un indicador de flujo FI-100, donde se subdivide en dos flujos de 2" Ø (2"-GC-5000-T-D01T1) para una configuración en operación y otra en relevo, en este paquete de regulación se tiene un arreglo de dos válvulas de control de presión PCV-100A/B (una operación y otra en relevo)

se ajusta la presión a 35.15kg/cm² con la cual es monitoreada de forma local mediante el indicador de presión PI-101A/101AB, posteriormente se baja ajusta de nuevo a 10.54 kg/cm² mediante el PCV-101A/101B (una operación y otra en relevo) y a la vez es monitoreada por los PI-101AB/101BB de forma local mediante el indicador de presión PI-101AB/BB. A la salida de la redundancia se tiene indicadores de presión PI-100A y PI-100B (local y remoto respectivamente) así como también un indicador de temperatura TI-100B de forma remota.

Sobre la línea 2"-GC-5007-T-A03T1 se tiene como elemento de seguridad una válvula PSV-3020 ajustada a 11.95 kg/cm² esta unidad es de tipo operada por piloto, seleccionada específicamente para garantizar la integridad del recipiente ante escenarios de exposición a fuego exterior, en caso de represionamiento se envía el excedente de presión al cabezal de desfogue. Adicionalmente se cuenta con un transmisor indicador de presión PIT-100C perteneciente al SPPE, configurado con una alarma por alta-alta presión PAHH-100C @ 11.95 kg/cm² que retroalimenta el accionamiento de la SDV-100.

El acumulador de gas combustible V-3020 (18" D.I. × 5'-3" S/S @ 30.93 kg/cm² @ 93.33 °C cuenta con un indicador local de temperatura y presión, TI-3020 y PI-3020, además cuenta con un nivel óptico tipo mirilla LG-3020, para el manejo de condensados, el equipo cuenta con una trama de condensados para llevar los condensados por medio de una línea de 1" al cabezal 2 de drenaje cerrado. La corriente de gas combustible que sale por la parte superior del separador fluye hacia la línea 2"-GC-5007A-T-A03T1, con la cual se distribuye hacia el tanque de reposición de amina, tanque flash de amina y hacia el paquete de aceite de calentamiento.

Sobre la línea de 3" Ø (3"-D-7022-T-A13T1) se tiene la válvula BDV-3020, esta válvula solo se accionará en caso de activarse el Nivel 0 referente a la Matriz causa y efecto, del SPPE desfogando el gas húmedo amargo hacia al cabezal de desfogue.

Anexo 1. EPERDIZ-ACAL-FOR-003 FORMATO EVALUACIÓN

HOJA 1 DE 2



Núm. de Revisión: 01

Vigente a partir de: ENE-26

Página: 1 de 2

Código:

EPERDIZ-ACAL-FOR-003
FORMATO EVALUACIÓN

FORMATO DE EVALUACIÓN

I- Datos Generales

EPERDIZ-OPE-FIO-001 FILOSOFÍA DE
OPERACIÓN DE LA PLANTA DE
ENDULZAMIENTO DE GAS HÚMEDO
AMARGO PARA 200 MMPCD UBICADO EN LA
BATERÍA DE SEPARACIÓN PERDIZ

Tema de evaluación: _____ Revisión: 01
Nombre del evaluador: _____ Vigencia: FEB-26
Nombre del evaluado: _____ Categoría: _____
Centro de trabajo: _____ Fecha: _____ Calificación: _____

II- Instrucciones: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y rellene el recuadro de la respuesta que considere correcta.

01.- ¿El flujo normal de gas húmedo amargo (GHA) de entrada a la planta es de 200 MMPCD?

☐ A) Verdadero ☐ B) Falso

02.- ¿La válvula SDV-3000 cierra automáticamente ante falla de aire de instrumentos?

☐ A) Verdadero ☐ B) Falso

03.- ¿La presión normal de operación del GHA después de la PCV-3000D es aproximadamente 73.82 kg/cm²?

☐ A) Verdadero ☐ B) Falso

04.- ¿El slug catcher V-3101 tiene como función principal separar líquidos condensados del gas húmedo amargo?

☐ A) Verdadero ☐ B) Falso

05.- ¿La PSV-3101 está calibrada a 85.77 kg/cm² para proteger al slug catcher?

☐ A) Verdadero ☐ B) Falso

06.- ¿La temperatura normal de salida de los aerofriadores CO-3354A/B/C/D es aproximadamente 48.9 °C?

☐ A) Verdadero ☐ B) Falso

07.- ¿El filtro de gas amargo FG-3103 cuenta con alarmas por alta y alta-alta presión diferencial?

☐ A) Verdadero ☐ B) Falso

08.- ¿La Torre Contactora T-3001 procesa 135 MMPCD de gas amargo?

☐ A) Verdadero ☐ B) Falso

Anexo 1. EPERDIZ-ACAL-FOR-003 FORMATO EVALUACIÓN

HOJA 2 DE 2



Núm. de Revisión: 01

Vigente a partir de: ENE-26

Página: 1 de 2

Código:

EPERDIZ-ACAL-FOR-003
FORMATO EVALUACIÓN

09.- ¿La solución de MDEA absorbe principalmente H_2S y CO_2 del gas amargo?

☐ A) Verdadero

☐ B) Falso

10.- ¿El contenido máximo de H_2S en el gas dulce es aproximadamente 2.34 ppm?

☐ A) Verdadero

☐ B) Falso



Av. Ruiz Cortines 5256 Interior piso 9 PH,
Plaza Sol Boca del Río, Veracruz 94290
coastoildynamic.com



Av. Ruiz Cortines 5256 Interior piso 9 PH,
Plaza Sol Boca del Río, Veracruz 94290



coastoildynamic.com